

AX Product Manager (Ontology) 과제

Ontology 기반 재무·회계 AI 자동화 솔루션 제품화 전략

대상	뤼튼테크놀로지스 AX Product Manager (Ontology) 과제 전형
문서 성격	제출용 Word 초안
작성일	2026-07-05
화면 설계	통합 인터랙티브 데모 v1.0 및 화면 설계 기획서 반영

본 초안은 PRD, 화면 설계, 제품 로드맵, 가격 전략을 하나의 Word 제출본으로 묶은 문서입니다.
화면 설계 산출물은 통합 데모와 상세 기획서 내용을 함께 반영했습니다.

문서 인덱스

아래 인덱스는 본 Word 초안에 포함된 전체 파트와 하위 섹션을 기준으로 정리한 정적 목차입니다.
각 파트의 번호는 본문 Heading 구조와 동일하게 맞췄습니다.

파트	주요 내용
1. 제품 기획서 (PRD)	제품 비전, 문제 정의, MVP 워크플로우, 기능 요구사항, 성공 지표, 리스크
2. 화면 설계	통합 데모 v1.0, 관리자 8 탭, 검토자 2 개 워크플로우, 온보딩 7 단계
3. 제품 로드맵	Phase 별 배포 계획, 4 인 스쿼드 타임라인, 의존성, 리스크, 졸업 게이트
4. 가격 전략	피부과·성형외과 버티컬 가격, 파트너 채널, 성과 과금, 경쟁 포지셔닝

1. 제품 기획서 (PRD)

1. Executive Summary

1.1 제품 한 줄 정의

Finance Ontology AI Automation Platform 은 고객사별 회계 규정, 권한, ERP 환경, 검토 프로세스 차이를 온톨로지로 흡수해 재무·회계 반복 업무를 안전하게 자동화하는 엔터프라이즈 AI 운영 플랫폼이다.

1.2 핵심 관점

이 제품은 단순한 회계 자동화 도구가 아니다. 기존 RPA, OCR, AP 자동화 솔루션이 특정 업무를 자동화하는 데 초점을 둔다면, 본 제품은 기업마다 다른 **회계 개념, 데이터 관계, 승인 권한, 내부 규정, ERP 구조**를 온톨로지로 모델링하고 이를 기반으로 자동화 워크플로우를 확장한다.

제품화의 핵심은 기존 구축형 프로젝트에서 반복되던 커스터마이징 요소를 **설정 가능한 제품 레이어**로 바꾸는 것이다.

- 고객사별 계정과목, 전표, 증빙, 거래처, 세무항목 매핑
- 고객사별 조직, 역할, 데이터 접근 권한
- 고객사별 사내 회계 규정과 예외 처리 정책
- 고객사별 SAP 환경 차이
- 업무별 자동 승인 기준과 Human Review 기준

이를 통해 고객은 코드 개발 없이 자동화 범위를 확장하고, 공급자는 SI 성 구축 매출을 반복 가능한 SaaS/플랫폼 매출로 전환할 수 있다.

1.3 추천 MVP

MVP 는 다음 두 워크플로우를 중심으로 출시한다.

1. 법인카드 내역 자동 검토
2. 세금계산서 3-Way Matching

두 업무는 처리량이 많고, 회계 규정·증빙·거래처·SAP 데이터 간 관계가 중요하며, 자동화 성과를 자동 처리율, 절감 시간, 예외 탐지율로 측정하기 쉽다.

1.4 핵심 전략 논지: 온톨로지 = 마진 엔진

과제의 최종 질문은 "가장 많은 이익을 낼 수 있는 관점"이다. 이 제품이 이익을 극대화하는 근본 이유는 온톨로지가 **SI 사업을 SaaS 마진 구조로 전환하는 원가 자산**이기 때문이다.

- 온톨로지가 없으면 고객마다 계정과목·규정·권한·SAP 매핑을 코드로 새로 짜야 하고, 온보딩 원가가 고객당 수개월로 고정된다(= SI 마진 30~45%, 인건비 지배).
- 온톨로지가 있으면 고객 차이가 "코드"가 아니라 "설정 데이터"로 흡수되어, 온보딩이 개발이 아니라 매핑 작업이 된다. 반복될수록 표준 온톨로지·산업 템플릿이 두꺼워져 한계원가가 계속 내려간다(= SaaS 마진 70~80% 지향).

즉 온톨로지는 "설명 가능성"이라는 기능이기에 이전에, **고객이 늘어도 인력이 그만큼 늘지 않는 구조**를 만드는 이익 엔진이다. 상세는 §3.4 참조.

다만 이 마진은 자동으로 실현되지 않는다. 온톨로지의 강점이 가장 큰 고객(규정·권한·SAP가 복잡한 대기업)일수록 온보딩도 무거워, 통제하지 못하면 그대로 SI 원가로 되돌아간다. 그래서 온톨로지는 마진의 **필요조건**일 뿐이고, **시장 선택과 온보딩 제품화가 충분조건**이다. 이 PRD가 초기 타겟을 대기업이 아니라 중견기업·BPO로 잡는 근거가 여기에 있다(§3.4, §4).

2. 문제 정의

2.1 고객 문제

중견기업과 대량 회계 처리 조직은 반복 업무를 자동화하고 싶지만, 실제 운영에서는 다음 이유로 자동화가 제한된다.

- 계정과목, 비용 정책, 승인 권한이 회사마다 다르다.
- SAP는 고객사별 커스터마이징이 많아 표준 연동만으로는 부족하다.
- 법인카드, 세금계산서, 구매오더, 입고, 전표, 증빙이 서로 다른 시스템에 흩어져 있다.
- AI가 결론을 제안해도 회계 담당자는 판단 근거, 참조 규정, 감사 추적 없이는 신뢰하기 어렵다.
- 고위험 건은 자동 처리보다 검토자 개입이 필요하다.
- 자동화 성과를 비용 절감이나 처리량 기준으로 측정하기 어렵다.

2.2 기존 접근의 한계

접근	강점	한계
----	----	----

접근	강점	한계
RPA	화면 조작 자동화가 빠름	화면 변경, 예외 상황, 규정 변경에 취약
OCR	문서 데이터 추출에 강함	회계적 판단, 권한, 내부 규정 반영이 약함
일반 LLM	자연어 처리와 요약에 강함	설명 가능성, 권한 통제, 감사 추적, 데이터 정합성에 약함
ERP Add-on	ERP 내부 프로세스와 밀접	고객사별 확장성과 비 ERP 데이터 결합에 한계
SI 구축	고객 맞춤 구현 가능	반복 판매가 어렵고 구축 기간·비용이 큼

2.3 제품 기회

회계 자동화 시장은 이미 AP 자동화, 비용 관리, ERP 연동 중심으로 형성되어 있다. 그러나 엔터프라이즈 고객은 단순 문서 처리보다 **복잡한 내부 규정, 권한, SAP 커스터마이징, 감사 대응**을 함께 해결해야 한다.

따라서 본 제품의 기회는 "AI 로 회계 업무를 자동화한다"가 아니라, **고객사별 회계 운영 모델을 온톨로지로 구성하고 그 위에서 AI 자동화를 안전하게 실행한다**에 있다.

3. 제품 비전과 포지셔닝

3.1 제품 비전

회계팀이 반복 검토 업무에 시간을 쓰는 대신, 예외 판단과 재무적 의사결정에 집중할 수 있도록 재무·회계 업무의 운영 지식을 제품화한다.

3.2 포지셔닝 문장

SAP 를 사용하는 중견기업과 회계 BPO/SSC 를 위한 온톨로지 기반 Finance AI Automation Platform.

본 제품은 법인카드, 세금계산서, 전표, 증빙, 거래처, 계정과목, 세무항목, 권한, 내부 규정을 하나의 의미 모델로 연결하고, AI 판단 근거와 신뢰도를 제공하여 자동 처리와 Human Review 를 안전하게 분기한다.

3.3 차별점

차별점	설명
온톨로지 기반 회계 모델	계정과목, 전표, 증빙, 거래처, 세무항목, 권한, 워크플로우를 연결된 도메인 모델로 관리

차별점	설명
설정형 워크플로우	자동화 업무를 코드 수정이 아니라 온톨로지 편집과 정책 설정으로 확장
설명 가능한 AI	AI 판단 결과와 함께 참조 규정, 과거 사례, 데이터 관계, 신뢰도 근거를 노출
Human-in-the-loop	신뢰도 임계값에 따라 자동 처리와 검토자 처리 분기
SAP 어댑터 전략	ECC BAPI, S/4HANA OData, 커스텀 RFC 등 고객사별 SAP 차이를 어댑터로 흡수
성과 기반 과금 가능성	처리 건수, 자동 처리율, 절감 시간, 예외 탐지 건수를 제품 로그로 측정

3.4 온톨로지 기반 접근의 제품화 경제성 (핵심 논지)

온톨로지의 강점은 기술 자량이 아니라 **원가 구조**로 번역할 때 사업적 의미가 생긴다. 이 절이 "가장 많은 이익" 요구에 대한 본 제품의 직접적 답이다.

항목	구축형(SI)	온톨로지 기반 Product
매출 인식	프로젝트 단발	구독(반복)
온보딩 원가	고객당 수개월 인력 투입	고객당 수일 설정(셀프서비스 + CSM)
매출 ↔ 인력 관계	선형 (고객↑ = 인력↑)	준선형 (고객↑ ≫ 인력↑)
매출총이익률	30~45% (인건비 지배)	70~80% 지향
지식 재사용	프로젝트 종료 시 사장	온톨로지·규정 템플릿으로 축적·재판매

핵심은 온보딩 원가다. 온톨로지가 고객 차이를 "설정 데이터"로 흡수하는 순간, 온보딩이 개발이 아니라 매핑 작업이 되고, 고객이 늘수록 표준 온톨로지·산업 템플릿이 두꺼워져 **한계원가가 복리로 하락**한다. 이것이 반복 판매 가능한 SaaS 마진을 만든다.

- 설정형 확장** — 새 워크플로우·규정을 코드 배포 없이 온톨로지·정책 편집으로 추가 → 신규 자동화 한계원가↓, 출시 속도↑.
- 차이 흡수** — 고객사별 계정과목·규정·조직·SAP 환경을 매핑/어댑터로 흡수 → 온보딩 표준화.
- 설명 가능한 판단** — AI 결론을 LLM 확률이 아니라 규정·과거사례·객체 관계 그래프로 근거화 → 감사 추적 등 회계 도메인 필수 요건 충족.
- 권한·데이터 범위 내장** — 자동화와 권한 모델이 한 그래프에 있어 내부통제·직무분리(SoD)를 자동 충족 → 엔터프라이즈 진입 장벽 통과.
- 재사용 자산 축적** — 산업별 온톨로지 템플릿·규정 팩이 쌓일수록 신규 온보딩이 빨라지는 복리 효과(네트워크성 원가 우위).

8. **멀티 ERP 이식성** — 판단 로직이 SAP 에 종속되지 않고 온톨로지에 있어, 어댑터만 교체하면 시장 확장 가능(향후 TAM 확대).

한 줄 메시지: "온톨로지는 기능이 아니라, SI 를 SaaS 마진으로 바꾸는 원가 자산이다."

위 표의 70~80% 마진은 "목표"이지 "기본값"이 아니다. 온톨로지의 강점이 가장 크게 드러나는 고객(규정·권한·SAP 가 복잡한 대기업)은 동시에 온보딩이 가장 무거운 고객이다. 즉 **차별성이 극대화되는 조건 = 제품화가 가장 어려운 조건**이라는 긴장이 존재한다. 이 긴장을 통제하지 못하면 온톨로지 매핑·규정 세팅이 매 고객마다 사람에 의존하는 커스텀 작업으로 번지고, 앞서 벗어나려던 SI 원가로 그대로 회귀한다.

따라서 마진의 실제 결정 변수는 "온톨로지가 있느냐"가 아니라 다음 세 가지다.

9. **시장 선택** — 복잡도를 통제할 수 있는 고객부터 시작한다. (§4: 중견기업 + BPO/SSC 우선, 대기업은 Phase 2)
10. **온보딩 제품화** — 표준 온톨로지 선택재 + 추천 매핑 + 산업 템플릿으로 초기 세팅을 사람이 아니라 제품이 처리하게 만든다.
11. **SI 화 방어 규율** — 고객 요청마다 코드를 여는 대신 설정·정책·템플릿으로 흡수한다. (§16: 제품화보다 SI 화 리스크)

정리하면 온톨로지는 마진 엔진의 필요조건이고, 시장 선택과 온보딩 제품화가 충분조건이다. 이 셋이 맞물릴 때만 SI 마진(30~45%)이 SaaS 마진(70~80%)으로 실제 전환된다.

4. 시장 전략

4.1 시장 선택 원칙

이 제품은 대기업으로 갈수록 ROI 가 커지지만, 동시에 제품화 난이도와 현금 회수 리스크도 커진다. 따라서 초기 시장은 "가장 큰 고객"이 아니라 **온톨로지의 재사용 효과를 빠르게 증명할 수 있고, 세일즈 사이클이 짧으며, SI 화 위험을 통제할 수 있는 고객**으로 잡는다.

시장 선택 기준:

- 월 회계 처리량이 충분히 많아 자동화 ROI 가 명확할 것
- 고객사별 규정·권한·계정과목 차이가 있어 온톨로지 차별성이 드러날 것
- 단일 워크플로우 PoC 로 4~6 주 안에 가치 검증이 가능할 것

- SAP 또는 표준 ERP 연동 범위를 읽기 중심으로 시작할 수 있을 것
- 고객이 너무 보수적이지 않아 AI 보조 검토를 실제 운영에 태워볼 수 있을 것
- 한 번 만든 온톨로지·규정·워크플로우 템플릿을 다른 고객에게 재사용할 수 있을 것

4.2.1 차 타겟 ICP

초기 타겟은 **SAP 사용 중견기업 + 회계 BPO/SSC**로 설정한다. 대기업은 높은 ACV가 매력적이지만, 초기 제품이 바로 들어가기에는 세일즈 사이클, 보안 심사, PoC 관문, 커스터마이징 부담이 크다. 따라서 대기업은 레퍼런스와 템플릿이 쌓인 뒤 Phase 2에서 공략한다.

타겟	우선순위	선정 이유	주요 리스크	대응
SAP 사용 중견기업	Beachhead	처리량과 ROI가 충분하고 대기업보다 의사결정이 빠름	SAP 커스터마이징, 온보딩 부담	단일 워크플로우 PoC, 읽기 연동 우선, 표준 매핑 템플릿
회계 BPO / 기장·세무 대행 / 회계 아웃소싱	Beachhead	1개 고객이 다수 고객사의 회계 업무를 처리해 온톨로지 재사용 효과가 큼	고객사별 편차, 데이터 품질	멀티테넌트 템플릿, 고객사별 Overlay, 처리량 기반 과금
그룹사 SSC	Phase 1.5	계열사별 반복 업무가 많고 표준화 니즈가 강함	내부 이해관계자와 권한 복잡도	한 계열사 또는 한 업무로 시작 후 확장
SAP 대기업	Phase 2	ACV가 크고 내부통제·감사 니즈가 강함	6~18개월 세일즈 사이클, 보안·법무·PoC 장벽	중견/BPO 레퍼런스 확보 후 진입, 구축형 패키지로 분리

1차 업종은 다음 순서로 공략한다.

우선순위	섹터	선정 이유
1	유통·리테일·프랜차이즈	매장·지점·거래처·법인카드 사용량이 많고 예외 검토 부담이 큼
2	제조 중견기업	구매오더, 입고, 세금계산서, SAP 데이터가 연결되어 3-Way Matching 가치가 큼
3	플랫폼·커머스	거래처와 정산 데이터가 많고 빠른 마감이 중요
4	회계 BPO·SSC	다수 고객사 또는 계열사에 같은 워크플로우를 반복 적용할 수 있음

4.3 왜 이 시장인가: 장점과 리스크를 함께 본다

SAP 기반 중견·대기업 시장은 겉으로는 매력적이지만, 그 매력은 곧 리스크이기도 하다. 따라서 초기 전략은 대기업 정면 돌파가 아니라 **중견+BPO** 에서 반복 가능한 제품 패턴을 먼저 증명하고, 대기업은 검증된 패키지로 확장하는 것이다.

장점으로 보이는 요소	뒤집으면 생기는 리스크	제품 전략
처리량이 많아 ROI 가 크다	이미 SAP 자체 기능, RPA, SI, 컨설팅사가 진입한 경쟁 시장이다	대기업 정면 경쟁보다 법인카드·세금계산서 단일 워크플로우로 빠른 PoC
규정·권한이 복잡해 온톨로지가 빛난다	온보딩이 지옥이 되고 SI 로 회귀할 수 있다	표준 Finance Ontology + 고객사 Overlay + 산업별 템플릿으로 설정화
SAP 커넥터가 진입장벽이다	우리에게도 개발·유지보수 부담이 큰 장벽이다	MVP 는 읽기 연동·파일 업로드·제한된 posting 부터 시작하고 어댑터를 점진 확대
높은 ACV 를 기대할 수 있다	세일즈 사이클이 길고 현금 회수가 느리다	중견/BPO 에서 4~6 주 PoC 와 월 구독/사용량 과금으로 빠른 매출 검증
감사·내부통제가 구매 이유다	AI 오류에 대한 허용도가 낮고 도입 의사결정이 보수적이다	자동 승인보다 Human Review 와 일괄 승인 후보로 시작, 감사 로그와 근거 노출을 기본 제공

이 접근의 핵심은 "대기업을 포기한다"가 아니다. 대기업이 요구하는 수준의 제품 안정성은 최종적으로 필요하지만, 처음부터 대기업의 복잡도를 모두 떠안으면 제품이 아니라 SI 가 된다. 초기에는 중견기업과 BPO 에서 반복 가능한 온톨로지·워크플로우·온보딩 패턴을 축적하고, 이를 대기업 진입권으로 사용한다.

4.4 시장 근거

시장 근거는 정량 추정치보다 방향성 중심으로 사용한다.

- SAP 는 Finance 영역에서 AI 기반 프로세스가 예측 정확도, 보고 주기 단축, 의사결정, 리스크 및 컴플라이언스 관리 개선에 기여한다고 설명한다.
- 국내 전자세금계산서는 법인사업자에게 의무화되어 있고, 개인사업자도 매출 기준에 따라 의무 발급 대상이 확대되어 왔다. 이는 세금계산서 데이터가 디지털 형태로 축적되는 기반이 된다.

- 연결 내부회계관리제도는 자산 규모별로 순차 적용되어 상장사와 그룹사의 내부통제·감사 대응 부담을 키운다.
- 글로벌 AP 자동화 제품들은 invoice capture, PO matching, approval routing, ERP sync, audit trail 을 핵심 가치로 제시한다. 이 영역은 이미 수요가 검증된 시장이다.

4.5 초기 GTM

초기 Go-To-Market 은 대기업 장기 세일즈보다 **고빈도 단일 워크플로우 PoC → 유료 운영 → 워크플로우 확장**이 적합하다.

12. SAP 사용 중견기업 또는 회계 BPO 를 대상으로 1 개 워크플로우 PoC 를 제안한다.
13. 법인카드 검토 또는 세금계산서 3-Way Matching 중 고객의 처리량이 가장 큰 업무로 시작한다.
14. 초기 PoC 는 4~6 주로 제한하고, SAP write-back 없이 읽기 연동·파일 업로드·샘플 데이터로 가치를 먼저 검증한다.
15. 자동 처리 후보율, 검토 시간 절감, 예외 탐지 유효율, 검토자 수정률을 측정한다.
16. PoC 성공 시 월 구독 + 처리량 과금으로 유료 운영 전환한다.
17. 같은 고객 안에서 두 번째 워크플로우 또는 다수 고객사/계열사로 확장한다.
18. 반복 설정은 표준 온톨로지와 산업별 템플릿으로 흡수해 대기업 Phase 2 진입 자산으로 만든다.

5. 사용자와 페르소나

5.1 CFO

주요 관심사:

- 비용 절감
- 마감 리드타임 단축
- 내부통제 강화
- 회계 인력 생산성 향상

성공 기준:

- 자동화로 절감된 시간과 비용이 명확히 측정됨
- 감사 리스크와 오류가 감소함
- 추가 인력 없이 처리량 증가를 감당함

5.2 회계팀장 / Controller

주요 관심사:

- 반복 검토 업무 감소
- 예외 건 우선순위화
- 업무 표준화
- 규정 변경 반영

성공 기준:

- 검토자는 예외 건에만 집중함
- AI 판단 근거가 회계 실무자가 납득할 수준으로 제공됨
- 규정 변경 시 운영자가 직접 정책을 수정할 수 있음

5.3 회계 담당자 / Reviewer

주요 관심사:

- 오늘 처리해야 할 검토 건을 빠르게 파악
- AI 추천의 근거 확인
- 일괄 처리
- 수정 결과가 다음 추천에 반영됨

성공 기준:

- 검토 화면에서 필요한 근거를 한 번에 확인
- 반복적인 정상 건은 자동 또는 일괄 승인
- 오류 건은 빠르게 반려 또는 보류 처리

5.4 IT / SAP 관리자

주요 관심사:

- SAP 연동 안정성
- 권한과 보안
- 운영 장애 최소화
- 커스터마이징 부담 감소

성공 기준:

- SAP 연결 상태와 동기화 로그를 확인 가능
- 장애 발생 시 재처리와 원인 추적 가능
- 고객사별 SAP 차이를 설정과 어댑터로 흡수

5.5 내부감사 / 컴플라이언스 담당자

주요 관심사:

- 의사결정 로그
- 권한 통제
- 정책 위반 추적
- 감사 대응 증빙

성공 기준:

- 누가, 언제, 어떤 근거로 승인했는지 추적 가능
- AI 자동 승인 건도 판단 근거와 신뢰도 로그가 남음
- 정책 변경 이력과 영향 범위를 확인 가능

6. 제품 구조

6.1 핵심 구성

구성 요소	설명
Finance Ontology Core	회계 객체, 관계, 속성, 권한, 워크플로우를 정의하는 도메인 모델
Tenant Ontology Overlay	고객사별 계정과목, 조직, 규정, 승인 권한, SAP 매핑을 표준 온톨로지 위에 확장
Knowledge Layer	사내 규정, 세법, 과거 처리 사례, 분개 패턴을 RAG 와 그래프로 결합
Workflow Engine	업무별 자동화 단계, 조건, 예외 분기, 신뢰도 임계값 실행
AI Decision Service	분류, 매칭, 이상 탐지, 분개 추천, 판단 근거 생성
Human Review UI	예외 검토, 근거 확인, 일괄 처리, 수정 피드백
Integration Layer	SAP, 홈택스, 카드사, 문서 저장소, ERP 연동
Audit & Metering Layer	의사결정 로그, 권한 로그, 처리량, 자동화 성과, 과금 이벤트 기록

6.2 온톨로지 기반 제품화 원칙

제품화 단계에서 온톨로지는 내부 기술이 아니라 고객 가치로 노출되어야 한다.

원칙:

- 표준 Finance Ontology 를 기본 제공한다.
- 고객사는 자신의 계정과목, 조직, 권한, 규정을 표준 모델에 매핑한다.
- 워크플로우는 회계 객체와 관계를 기반으로 구성된다.
- AI 판단은 참조한 객체, 규정, 과거 사례와 함께 설명된다.
- 고객사의 수정·승인 패턴은 온톨로지와 지식 기반 개선에 반영된다.

6.3 데이터 흐름

19. 외부 시스템에서 원천 데이터 수집
20. 표준 Finance Ontology 객체로 정규화
21. 고객사별 Tenant Overlay 와 매핑
22. RAG/그래프 기반 관련 규정과 과거 사례 검색
23. Workflow Engine 이 업무별 판단 단계 실행
24. AI Decision Service 가 추천 결과, 신뢰도, 근거 생성
25. 신뢰도 임계값에 따라 자동 처리 또는 Human Review 분기
26. 처리 결과를 SAP 에 반영
27. 모든 이벤트를 Audit & Metering Layer 에 기록

7. MVP 범위

7.1 MVP 목표

MVP 목표는 1~2 개 고객사에서 다음을 증명하는 것이다.

- 고객사별 회계 규정과 SAP 매핑을 설정형으로 흡수할 수 있다.
- 두 가지 고빈도 회계 워크플로우에서 자동 처리율과 절감 시간을 측정할 수 있다.
- 검토자가 AI 판단 근거와 신뢰도를 보고 실제 업무 처리에 사용할 수 있다.
- 제품 로그를 기반으로 사용량/성과 기반 과금이 가능하다.

7.2 MVP 포함 기능

- 법인카드 내역 자동 검토
- 세금계산서 3-Way Matching
- 관리자 콘솔 기본형
- 검토자 Review UI
- 고객사 온보딩 기본형
- SAP 연동 패키지
- 사내 규정 문서 업로드 및 RAG 검색
- 신뢰도 임계값 기반 자동/수동 분기
- 처리 이벤트 로그와 KPI 대시보드

7.3 MVP 제외 기능

- 완전한 노코드 워크플로우 빌더
- 모든 ERP 지원
- 전표 자동분개 전면 자동화
- 산업별 온톨로지 마켓플레이스
- 고객사 간 벤치마크 리포트
- 완전 셀프서브 가입과 결제

8. 핵심 워크플로우 1: 법인카드 내역 자동 검토

8.1 목적

법인카드 사용 내역을 사내 규정, 증빙, 조직, 비용 유형, 과거 처리 패턴과 비교하여 정상 건은 자동 처리하고, 리스크가 있는 건은 검토자에게 전달한다.

8.2 입력 데이터

- 카드 승인 내역
- 카드 매입 내역
- 영수증·증빙 이미지 또는 전자 증빙
- 사용자, 부서, 직급, 비용센터

- 사내 비용 규정
- 계정과목표
- 과거 유사 처리 사례
- SAP 전표 또는 비용 처리 데이터

8.3 주요 판단 항목

- 증빙 누락 여부
- 사용 가능 시간·장소·업종 위반 여부
- 한도 초과 여부
- 주말·심야·휴일 사용 여부
- 개인 사용 가능성
- 중복 청구 가능성
- 적정 계정과목
- 부가세 공제 가능 여부
- 승인권자 필요 여부

8.4 기본 흐름

28. 카드 승인 내역과 증빙을 수집한다.
29. 거래처, 업종, 금액, 시간, 사용자, 부서를 표준 객체로 변환한다.
30. 고객사 비용 규정과 조직 권한을 조회한다.
31. 과거 유사 처리 사례와 분개 패턴을 검색한다.
32. 정책 위반 가능성과 적정 계정과목을 판단한다.
33. AI 판단 근거와 신뢰도 점수를 생성한다.
34. 신뢰도와 리스크 수준에 따라 자동 승인, 일괄 승인 후보, 수동 검토로 분기한다.
35. 승인 건은 SAP 전표 생성 또는 전표 생성 후보로 전달한다.
36. 검토자의 수정 결과를 학습 피드백으로 기록한다.

8.5 상태 정의

37. Imported - 원천 데이터 수집 완료
38. Normalized - 온톨로지 객체 변환 완료

- 39. Evidence Matched - 증빙 매칭 완료
- 40. Policy Checked - 사내 규정 검토 완료
- 41. AI Suggested - AI 추천과 근거 생성 완료
- 42. Auto Approved - 자동 승인 완료
- 43. Review Required - 검토자 확인 필요
- 44. Reviewer Edited - 검토자 수정 완료
- 45. Posted to SAP - SAP 반영 완료
- 46. Exception Closed - 예외 처리 완료

8.6 검토자 UX

검토자 화면은 다음 정보를 제공한다.

- 리스크 점수순 검토 대기 목록
- 정책 위반 가능성 태그
- AI 추천 계정과목과 대체 후보
- 참조된 사내 규정 문구
- 과거 유사 처리 사례
- 신뢰도 점수와 점수 구성 요인
- 증빙 원본 미리보기
- 승인, 수정 승인, 반려, 보류, 일괄 처리 액션

일괄 처리는 "동일 규정, 동일 계정과목, 동일 리스크 수준"으로 묶인 건에 한정한다.

8.7 자동 처리 기준

초기 MVP에서는 보수적으로 설정한다.

- 증빙이 존재한다.
- 금액이 정책 한도 내에 있다.
- 거래처와 업종이 허용 범위에 있다.
- 과거 유사 처리와 계정과목 추천이 일치한다.
- AI 신뢰도가 90 점 이상이다.
- 최근 30 일 내 동일 조건의 검토자 반려 이력이 없다.

조건을 모두 만족하면 자동 승인 후보가 된다. 운영 초기에는 자동 승인 대신 일괄 승인 후보로 먼저 제공하고, 고객이 임계값을 조정할 수 있게 한다.

8.8 KPI

- 자동 승인 후보율
- 실제 자동 승인율
- 검토자 수정률
- 건당 평균 검토 시간
- 정책 위반 탐지 건수
- 증빙 누락 탐지율
- SAP 전표 생성 자동화율

9. 핵심 워크플로우 2: 세금계산서 3-Way Matching

9.1 목적

거래처 발행 세금계산서, 홈택스 데이터, SAP 구매·입고 데이터를 대조하여 정상 건은 자동 매칭하고, 금액·수량·거래처·품목 불일치 건은 검토자에게 전달한다.

9.2 입력 데이터

- 거래처 발행 세금계산서
- 홈택스 전자세금계산서 수취 데이터
- SAP 구매오더
- SAP 입고·검수 데이터
- 거래처 마스터
- 품목 마스터
- 계약·단가 정보
- 과거 매칭 이력

9.3 주요 판단 항목

- 공급자 사업자번호 일치 여부
- 공급가액·세액·합계금액 일치 여부

- 구매오더와 품목·수량 일치 여부
- 입고·검수 완료 여부
- 중복 세금계산서 여부
- 단가 차이 허용 범위 여부
- 분할 납품 또는 부분 청구 여부
- 거래처별 반복 오류 패턴

9.4 기본 흐름

47. 세금계산서와 홈택스 데이터를 수집한다.
48. SAP 구매오더, 입고, 검수 데이터를 조회한다.
49. 거래처, 품목, 금액, 수량을 표준 객체로 정규화한다.
50. 세금계산서, 홈택스, SAP 데이터를 3-Way 로 대조한다.
51. 불일치 항목과 원인 후보를 생성한다.
52. 신뢰도 높은 정상 건은 자동 매칭한다.
53. 예외 건은 검토자 화면으로 전달한다.
54. 검토자는 승인, 보류, 거래처 문의, SAP 수정 요청을 수행한다.
55. 처리 결과를 SAP 에 반영하고 감사 로그를 남긴다.

9.5 상태 정의

56. Invoice Imported - 세금계산서 수집 완료
57. Hometax Matched - 홈택스 데이터 매칭 완료
58. SAP Data Linked - SAP 구매·입고 데이터 연결 완료
59. Matching Completed - 3-Way Matching 완료
60. Auto Matched - 자동 매칭 완료
61. Exception Found - 불일치 발견
62. Review Required - 검토자 확인 필요
63. Vendor Inquiry - 거래처 문의 필요
64. SAP Correction Requested - SAP 데이터 수정 요청
65. Posted / Closed - 처리 완료

9.6 검토자 UX

검토자 화면은 세 가지 데이터를 나란히 비교할 수 있어야 한다.

- 세금계산서 데이터
- 홈택스 데이터
- SAP 구매오더·입고 데이터

필수 UX:

- 불일치 필드 하이라이트
- 허용 오차 범위 표시
- AI 가 추정한 원인 후보
- 참조 규정 또는 계약 조건
- 거래처별 반복 이슈 패턴
- 자동 매칭 가능한 유사 건 묶음
- 승인, 보류, 거래처 문의, SAP 수정 요청, 일괄 승인 액션

9.7 자동 처리 기준

- 사업자번호, 공급가액, 세액, 합계금액이 일치한다.
- 구매오더와 입고 데이터가 존재한다.
- 수량과 단가가 허용 오차 범위 내다.
- 중복 세금계산서가 아니다.
- 거래처가 정상 상태다.
- 신뢰도가 95 점 이상이다.

금액 관련 업무는 리스크가 크므로 법인카드보다 높은 신뢰도 임계값을 적용한다.

9.8 KPI

- 자동 매칭률
- 예외 건 비율
- 예외 처리 평균 시간
- 월 마감 리드타임 감소
- 중복·오류 세금계산서 탐지 건수

- 거래처 문의 건수 감소율
- 검토자 수정률

10. 기능 요구사항

10.1 공통 기능

ID	요구사항	우선순위
FR-001	고객사별 Tenant Ontology Overlay 를 생성할 수 있다	MVP
FR-002	계정과목, 거래처, 증빙, 전표, 세무항목 객체를 관리할 수 있다	MVP
FR-003	사내 규정 문서를 업로드하고 검색 가능 상태로 만들 수 있다	MVP
FR-004	워크플로우별 신뢰도 임계값을 설정할 수 있다	MVP
FR-005	AI 판단 결과에 참조 규정과 데이터 근거를 연결한다	MVP
FR-006	검토자의 승인·수정·반려 이력을 감사 로그로 남긴다	MVP
FR-007	처리 이벤트를 과금 가능한 미터링 이벤트로 기록한다	MVP
FR-008	고객사별 권한과 데이터 범위를 설정할 수 있다	Phase 2
FR-009	워크플로우를 노코드로 추가·수정할 수 있다	Phase 2
FR-010	산업별 온톨로지 템플릿을 제공한다	Future

10.2 비기능 요구사항

ID	요구사항	우선순위
NFR-001	모든 자동 처리와 검토자 처리에 감사 로그를 남긴다	MVP
NFR-002	고객사별 데이터는 테넌시 단위로 분리한다	MVP
NFR-003	민감 데이터는 고객 정책에 따라 사내 LLM 또는 외부 API 로 라우팅한다	MVP

ID	요구사항	우선순위
NFR-004	SAP 연동 실패 시 재처리 큐와 오류 로그를 제공한다	MVP
NFR-005	주요 화면 응답 시간은 일반 조회 기준 3 초 이내를 목표로 한다	MVP
NFR-006	권한 없는 사용자는 데이터와 판단 근거에 접근할 수 없다	MVP
NFR-007	설정 변경 이력과 변경자를 추적한다	Phase 2
NFR-008	대량 처리 시 배치와 실시간 처리를 분리한다	Phase 2

11. 기존 자산 활용 계획과 신규 개발 범위

11.1 기존 자산 활용

기존 자산	활용 방식
Finance Ontology 코어	표준 Finance Ontology 로 제품화
온톨로지 기반 권한 모델	고객사별 조직·역할·데이터 범위 관리에 활용
온톨로지 기반 워크플로우 정의	Workflow Builder 의 실행 모델로 활용
회계규정·세법·분개패턴 RAG	AI 판단 근거와 추천 설명에 활용
테넌시별 문서 관리	고객사별 규정 문서 업로드와 지식 격리에 활용
LLM 라우터	민감 데이터 처리 정책에 활용
법인카드 검토 구축 사례	MVP 워크플로우 1 로 제품화
세금계산서 3-Way Matching 구축 사례	MVP 워크플로우 2 로 제품화
SAP Connector	초기 ERP 연동 핵심 자산으로 활용
관리자 콘솔 / Review UI	제품 수준 UI 로 재설계

11.2 신규 개발 범위

영역	신규 개발 필요 내용
온보딩	고객사 셀프서비스 설정 플로우
제품형 관리자 콘솔	설정 변경 영향도, 매핑 상태, 워크플로우 운영 상태

영역	신규 개발 필요 내용
Review UX 고도화	AI 근거, 참조 규정, 신뢰도 구성, 일괄 처리
미터링	처리 건수, 자동 처리 건수, 절감 시간, 과금 이벤트 수집
KPI 대시보드	자동화 성과, 예외율, 수정률, ROI 표시
패키징	구축형과 SaaS 형 배포 모델 분리
가격 정책 엔진	기본료, 사용량, 성과 기반 과금을 계산할 수 있는 로그 체계
운영 도구	SAP 연동 상태, 재처리, 장애 추적

12. 우선순위

12.1 MVP

- 법인카드 자동 검토
- 세금계산서 3-Way Matching
- SAP 연동 기본 패키지
- 규정 문서 업로드와 RAG 검색
- AI 판단 근거와 신뢰도
- Review UI
- 고객사 온보딩 기본형
- 자동 처리율과 절감 시간 대시보드
- 미터링 이벤트 로그

12.2 Phase 2

- 마감 체크리스트 자동 트래킹
- 계정잔액 이상치 탐지
- Workflow Builder 고도화
- 권한 모델 고도화
- 감사 리포트
- 고객사별 정책 시뮬레이션
- 과금 대시보드
- 전표 자동분개 제안 고도화

12.3 Future

- 전표 자동분개 자동 승인 확대
- 멀티 ERP 지원
- 산업별 Finance Ontology 템플릿
- 고객사 간 익명 벤치마크
- 회계팀 Copilot
- 온톨로지 기반 자동 워크플로우 추천
- 성과 기반 과금 자동 정산

13. 성공 지표

North Star Metric: "검토자 개입 없이 정상 완료된 자동 처리 건수(Auto-completed transactions)". 이 지표는 제품 가치(검토 시간 절감)와 매출(처리량·성과 과금)이 동시에 붙는 단일 지표로, 아래 제품·사업·운영 KPI 는 모두 이 값을 끌어올리는 방향으로 정렬된다. 자동 처리 건수↑ = 고객 절감↑ = 미터링 매출↑ = 마진↑(\$3.4)의 선순환이 핵심이다.

13.1 제품 KPI

KPI	정의	MVP 목표
Time to Value	계약 후 첫 자동화 성과 확인까지 걸리는 시간	8 주 이내
자동 처리율	전체 처리 건 중 검토자 개입 없이 처리된 비율	법인카드 40% 이상, 세금계산서 30% 이상
자동 승인 후보율	자동 승인 조건을 만족한 건의 비율	법인카드 60% 이상
검토자 수정률	AI 추천 대비 검토자가 수정한 비율	10% 이하
예외 탐지 정확도	검토자가 유효하다고 판단한 예외 탐지 비율	85% 이상
평균 검토 시간	수동 검토 건당 평균 처리 시간	기존 대비 50% 감소
근거 노출률	AI 판단에 참조 규정 또는 데이터 근거가 연결된 비율	95% 이상

13.2 사업 KPI

KPI	정의	목표
PoC 전환율	PoC 후 유료 계약 전환 비율	50% 이상

KPI	정의	목표
ARR per Customer	고객당 연간 반복 매출	1 억 원 이상
Gross Margin	SaaS/라이선스 매출 총이익률	70% 이상
Expansion Revenue	동일 고객 내 워크플로우·계열사 확장 매출	12 개월 내 30% 이상
Implementation Ratio	구축·설정 비용 대비 반복 매출 비율	2 년 내 반복 매출 우위

ARR per Customer 1 억+는 확장 후 목표 다. Starter 단독(월 500 만·연 6,000 만, \$15)이 아니라 Starter 로 진입 → 12 개월 내 Pro 전환·2 차 워크플로우·계열사 확장(Expansion Revenue) 으로 고객당 1 억+에 도달하는 land-and-expand 경로를 전제한다.

13.3 운영 KPI

KPI	정의	목표
SAP 동기화 성공률	SAP 연동 작업 중 성공 비율	99% 이상
재처리 성공률	실패 이벤트 재처리 성공 비율	95% 이상
장애 대응 시간	고객 영향 장애 탐지 후 1 차 대응 시간	1 시간 이내
감사 로그 완전성	처리 건 중 감사 로그가 누락되지 않은 비율	99.9% 이상

14. 로드맵

14.1 리소스 가정

MVP 개발 리소스는 4-3 로드맵과 동일하게 **개발 2 + 기획 2 = 4 인 병렬 스쿼드**로 가정한다. 별도 전담 QA·디자이너·인프라 조직 없이, 기획 트랙이 1 스프린트 앞서(spec-ahead) 스펙·수용기준·테스트케이스를 공급하고 개발 2 트랙이 빌드 처리량의 상한을 형성한다.

트랙	역할	급	주요 책임
D1	개발 · 백엔드/코어	시니어	온톨로지·플랫폼 코어, AI 판단·RAG·신뢰도, 미터링·과금 엔진
D2	개발 · 연동/프론트	주니어	워크플로우 실행 UI, 검토자 UX·관리자 콘솔, SAP/홈택스/카드사 커넥터

트랙	역할	급	주요 책임
P-Sr	기획 · PM/도메인	시니어	제품 스펙, 온톨로지 도메인 설계, 우선순위, PoC·GTM·가격, 디자인 검임
P-Jr	기획 · 스펙/Q·A	주니어	유저스토리·수용기준, 수동/시나리오 Q·A, 미터링·청구 명세 검증

14.2 Phase 0: Discovery & Packaging, 0~4 주

목표:

- 기존 구축 자산을 제품 모듈로 분해
- MVP 고객 시나리오 확정
- 온톨로지 표준 모델과 고객사 Overlay 구조 정의

주요 산출물:

- 표준 Finance Ontology v0.1
- 법인카드·세금계산서 워크플로우 제품 스펙
- SAP 연동 범위 정의
- KPI 와 미터링 이벤트 정의

14.3 Phase 1: MVP Build, 1~3 개월

목표:

- 두 워크플로우를 실제 고객 데이터로 운영 가능한 수준까지 구현

주요 기능:

- 법인카드 자동 검토
- 세금계산서 3-Way Matching
- Review UI
- 관리자 콘솔 기본형
- 온보딩 기본형
- 규정 문서 RAG

- SAP 연동 패키지
- KPI 대시보드

14.4 Phase 2: Controlled Launch, 3~6 개월

목표:

- 2~3 개 고객사에서 유료 PoC 또는 초기 상용 운영
- 반복되는 설정 작업을 제품 기능으로 흡수

주요 기능:

- Workflow Builder 고도화
- 권한 모델 고도화
- 감사 로그 리포트
- 미터링 기반 과금 리포트
- 계정잔액 이상치 탐지
- 마감 체크리스트 자동 트래킹

14.5 Phase 3: Scale, 6~12 개월

목표:

- 산업별 템플릿과 멀티 고객 확장
- 구축형과 SaaS 형 가격 패키지 분리

주요 기능:

- 산업별 온톨로지 템플릿
- 전표 자동분개 고도화
- 멀티 ERP 지원
- 고객사별 벤치마크
- 성과 기반 과금 정산
- 회계팀 Copilot

15. 가격 전략

가격은 구축형과 SaaS 형을 분리하되, 공통적으로 **기본료 + 사용량 + 성과 기반 옵션**을 적용한다.

아래 가격은 과제 답안을 위한 가설이다. 실제 가격은 고객 규모, 처리 건수, SAP 커스터마이징 난이도, 보안 요구사항, 자동화 범위에 따라 검증이 필요하다.

15.1 구축형 가격

대상:

- 대기업
- 보안·내부망 요구가 큰 고객
- SAP 커스터마이징이 많은 고객
- 프라이빗 클라우드 또는 온프레미스 배포가 필요한 고객

가격 구조:

항목	가격 가설	설명
진단/PoC	8 천만~1.5 억 원	8~12 주, 1 개 워크플로우 기준
초기 구축비	3 억~8 억 원	SAP 연동, 온톨로지 매핑, 권한, 규정 문서 세팅
연간 라이선스	1.2 억~3 억 원	워크플로우 2 개, 기본 사용량 포함
유지보수	라이선스 또는 구축비의 18~22%	운영 지원, 업데이트, 장애 대응
워크플로우 추가	5 천만~1.5 억 원	업무 복잡도와 연동 범위에 따라 과금
전용 LLM/보안 옵션	별도 견적	사내 LLM, 프라이빗 배포, 고급 보안 옵션

15.2 SaaS 형 가격

대상:

- 중견기업
- 회계 BPO, 세무·기장 대행사, 그룹사 SSC
- 표준 SAP 또는 클라우드 ERP 를 사용하는 기업
- 빠른 도입과 낮은 초기비를 원하는 고객

가격 구조:

플랜	가격	포함 범위	초과/비고
Starter	월 500 만 원	포함 범위 1 개 워크플로우, 월 5 천 건, 기본 Review UI	

Pro	월 1,500 만 원	포함 범위 2 개 워크플로우, 월 3 만 건, SAP 연동, KPI 대시보드
BPO / SSC	월 2,000 만 원 + 테넌트당 과금	포함 범위 다수 고객사/계열사 관리, 공통 템플릿, 고객사별 Overlay
Enterprise SaaS	월 3,000 만 원 이상	포함 범위 3 개 이상 워크플로우, 월 10 만 건 이상, 고급 권한, 감사 리포트

초과 사용량:

- 일반 처리 건: 건당 50~150 원
- AI 판단 근거 생성 포함 건: 건당 100~300 원
- SAP posting 또는 reverse sync 포함 건: 건당 100~500 원
- 고급 이상 탐지 또는 분개 추천: 건당 300~1,000 원

15.3 성과 기반 과금

성과 기반 과금은 고객 신뢰를 위해 처음부터 절감액 배분 방식만 적용하지 않는다. MVP 단계에서는 측정 가능한 이벤트 기반 과금을 중심으로 한다.

추천 모델:

66. 기본 구독료
67. 처리량 기반 과금
68. 자동 처리 성과 보너스
69. 엔터프라이즈 고객 대상 절감액 공유 옵션

미터링 이벤트:

이벤트	정의	활용
processed_item	워크플로우가 처리한 전체 건	사용량 과금
auto_approved_item	검토자 개입 없이 승인된 건	성과 과금
reviewer_touched_item	검토자가 확인한 건	자동화를 계산
reviewer_overridden_item	검토자가 AI 추천을 수정한 건	품질 지표

이벤트	정의	활용
exception_detected_item	정책 위반·불일치가 탐지된 건	리스크 탐지 성과
time_saved_minutes	기준 시간 대비 절감 시간	ROI 리포트
sap_posted_item	SAP 에 반영된 건	고급 사용량 과금

성과 과금 예시:

모델	과금 방식
자동 처리 건 기반	자동 승인 완료 건당 100~300 원
절감 시간 기반	고객과 합의한 시간당 비용 × 절감 시간 × 10~15%
예외 탐지 기반	유효 예외 탐지 건당 1,000~5,000 원
마감 단축 보너스	월 마감 일정 목표 달성 시 월 정액 보너스

성과 기반 과금의 전제:

- 도입 전 기준 처리 시간을 고객과 합의한다.
- 자동 처리와 검토자 처리의 기준을 명확히 정의한다.
- 검토자 수정 또는 반려 건은 성과 과금에서 제외한다.
- 성과 과금은 월 구독료의 20~30%를 상한으로 두어 예측 가능성을 확보한다.

15.4 가격 포인트 근거

글로벌 AP 자동화 제품은 월 구독, 사용자 기반 과금, 거래량 기반 과금을 혼합한다. SMB/미드마켓 제품은 낮은 월 기본료로 시작하지만, 엔터프라이즈 고객은 ERP 연동, 감사 통제, 다법인 구조, 글로벌 권한, 처리량에 따라 가격이 올라간다.

본 제품은 단순 AP 자동화가 아니라 회계 운영 모델을 온톨로지로 구성하는 제품이므로, 가격 기준은 저가형 AP SaaS 보다 높게 잡아야 한다. 다만 초기에는 대기업 가격을 먼저 밀어붙이기보다 중견기업과 BPO/SSC 에서 PoC 로 자동 처리율, 절감 시간, 예외 탐지 성과를 증명해 가격 저항을 낮춘다.

ROI 근거 (value-based pricing): 회계 담당자 1 인 인건비를 연 6,000 만 원으로 가정하면(가정치), Beachhead 고객이 자동화로 1~2 FTE 상당의 검토 시간을 절감할 경우 연간 절감 효과는 약 6 천만~1.2 억 원이다. Starter 플랜(연 6,000 만 원)은 단일 워크플로우만으로 ROI 를 설명할 수 있고,

Pro 플랜(월 1,500 만 원 = 연 1.8 억 원)은 처리량이 큰 중견기업 또는 BPO/SSC 에서 다수 고객사·계열사 업무를 묶을 때 정당화된다. 즉 가격은 "고객이 얻는 절감 가치의 일부만 청구"하는 구조로 정당화되고, 이 구조가 고객에게는 남는 장사이면서 공급사에는 높은 마진(\$3.4)을 남긴다. 실제 단가는 고객별 처리량·인건비 수준에 따라 PoC 에서 보정한다.

16. 리스크와 대응 방안

리스크	설명	대응
고객사별 SAP 차이	SAP 커스터마이징이 많아 표준 연동이 어려울 수 있음	어댑터 패턴과 연동 진단 체크리스트 제공
자동 승인 신뢰 부족	회계팀이 AI 자동 승인을 부담스러워할 수 있음	초기에는 일괄 승인 후보로 시작하고 임계값 조정 제공
규정 문서 품질 문제	고객사 규정 문서가 오래되었거나 모호할 수 있음	문서 신뢰도, 적용 범위, 누락 항목 점검 기능 제공
과금 지표 논쟁	절감 시간과 자동 처리 성과 산정에 이견이 생길 수 있음	사전 기준선 합의와 이벤트 로그 기반 리포트 제공
제품화보다 SI 화	고객 요청마다 커스텀 개발이 늘어날 수 있음	표준 온톨로지, 설정형 워크플로우, 템플릿 우선 원칙
대기업 선진입 리스크	ACV 는 크지만 세일즈 사이클과 보안·법무·PoC 장벽이 큼	중견기업·BPO 에서 레퍼런스와 템플릿 확보 후 Phase 2 로 진입
AI 오류	잘못된 추천이 회계 오류로 이어질 수 있음	신뢰도 임계값, Human Review, 감사 로그, 롤백 프로세스
보안·개인정보	회계 데이터와 민감 정보 처리 부담	테넌시 분리, LLM 라우터, 권한 통제, 데이터 마스킹

17. 명시적 가정

본 PRD 는 과제에서 제공된 정보와 공개 자료를 바탕으로 작성했으며, 부족한 정보는 다음과 같이 가정한다.

- 초기 고객은 SAP 를 사용하는 중견기업, 회계 BPO, 그룹사 SSC 로 가정한다. SAP 대기업은 레퍼런스 확보 이후 Phase 2 타겟으로 둔다.
- 기존 SAP Connector 는 ECC BAPI, S/4HANA OData, 커스텀 RFC 를 일정 수준 지원한다.
- 고객사는 사내 회계 규정 문서를 보유하고 있으며, 이를 제품에 업로드할 수 있다.

- 법인카드와 세금계산서 데이터는 API, 파일, 배치 중 하나의 방식으로 수집 가능하다.
- 자동 승인은 초기에는 저위험·고신뢰 건에 한정한다.
- 성과 측정을 위해 도입 전 평균 처리 시간과 도입 후 처리 시간을 비교할 수 있다.
- 가격은 실제 고객 인터뷰와 PoC 결과에 따라 조정이 필요하다.

18. 오픈 질문

- 기존 구축 고객의 산업별 분포는 어떻게 되는가?
- 가장 재사용성이 높은 구축 사례는 법인카드, 세금계산서, 마감, 계정잔액 중 무엇인가?
- SAP Connector 의 현재 제품화 수준은 어느 정도인가?
- 고객사가 직접 온톨로지를 편집할 수 있는가, 아니면 내부 운영자/CSM 이 설정해야 하는가?
- 자동 승인에 대한 고객사의 리스크 허용 범위는 어느 정도인가?
- LLM 라우터에서 사내 LLM 과 외부 API 를 나누는 정책 기준은 이미 정의되어 있는가?
- 가격은 고정 라이선스 중심으로 갈 것인가, 사용량 중심으로 갈 것인가?

19. 참고 자료

아래는 시장 방향성과 가격 전략 가설을 잡기 위해 **참고**한 자료다.

- SAP Cloud ERP Finance: <https://www.sap.com/products/erp/s4hana/features/finance.html>
- 국세청 전자세금계산서 발급의무대상자:
<https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7787&mi=2461>
- 금융위원회 연결내부회계관리제도 의무도입 보도자료: <https://www.fsc.go.kr/no010101/77061>
- Tipalti Pricing: <https://tipalti.com/pricing/>
- Tipalti AP Automation: <https://tipalti.com/ap-automation/>
- BILL Pricing: <https://www.bill.com/product/pricing>
- BILL Accounts Payable: <https://www.bill.com/product/accounts-payable>
- Medius AP Automation for SAP S/4HANA: <https://www.medius.com/solutions/for-your-erp/sap/>

2. 화면 설계

화면 설계는 통합 인터랙티브 데모와 웹 문서의 화면 설계 기획서 내용을 함께 반영했습니다. [통합 데모 열기](#)

화면 설계 기획서 — Finance Ontology Platform 통합 데모

문서 버전	v1.0
작성일	2026-07-05
대상 과제	뤼튼테크놀로지스 AX Product Manager(Ontology) 과제 전형 — 4-2 화면 설계
현행 산출물	통합 인터랙티브 제품 데모 · 관리자 상세 · 검토자 상세 · 온보딩 상세
관련 문서	PRD v0.8 · 로드맵/가격 v0.4

본 문서는 v0.1 의 개별 SAP Fiori 목업 기획을 대체한다. 현행 화면 설계 산출물은 site/app.html 단일 앱 안에서 관리자 콘솔 8 탭 · 검토자 화면 2 개 워크플로우 · 고객사 온보딩 7 단계 를 페르소나 스위처로 시연하는 통합 데모다. 기존 개별 파일 계획은 제거되었다.

0. 산출물 범위와 접근 방식

제출 산출물

산출물	경로	역할
통합 인터랙티브 데모	site/app.html	과제 4-2 의 실제 화면 시연물. 관리자·검토자·온보딩 화면을 한 앱에서 전환
문서 사이트	site/index.html	PRD/로드맵/가격/화면 설계를 제출용 웹 문서로 정리
화면 캡처	site/screenshots/*.png	문서 사이트의 화면별 설명 이미지

데모 진입점

관리자 콘솔 ㄱ 대시보드 · 온톨로지 스튜디오 · 워크플로우 빌더 · 규정/권한/연동/감사/미터링 운영 성과, 설정형 자동화, 내부통제, 연동 상태, 과금 이벤트를 한 콘솔에서 관리한다. 검토자 화면 ㄱ 법인카드 검토 · 세금계산서 3-Way Matching 리스크순 큐, AI 판단 근거, 신뢰도 게이지, 참조

규정, 일괄 처리, 승인/반려 단축키를 시연한다. 고객사 온보딩 7 셀프서비스 온보딩 위저드 7 단계 SAP 연결, 계정과목 매핑, 조직·권한, 규정 문서, 워크플로우 정책, 샘플 테스트를 제품화된 플로우로 구성한다.

URL 딥링크

목적	URL 예시
관리자 대시보드	app.html?screen=admin&tab=dashboard
온톨로지 스튜디오	app.html?screen=admin&tab=ontology
워크플로우 빌더	app.html?screen=admin&tab=workflow
권한 관리	app.html?screen=admin&tab=roles
검토자 · 법인카드	app.html?screen=reviewer&wf=card
검토자 · 세금계산서	app.html?screen=reviewer&wf=invoice
온보딩 특정 단계	app.html?screen=onboarding&step=3

1. 과제 요구사항 커버리지

과제 요구	현행 화면	구현 의도
관리자 콘솔 — 온톨로지 편집	관리자 · 온톨로지 스튜디오	표준 Finance Ontology 와 고객사 Overlay 매핑을 그래프로 표현
관리자 콘솔 — 워크플로우 편집	관리자 · 워크플로우 빌더	신뢰도 임계값, 자동/일괄/수동 분기, 조건 체크리스트를 설정
관리자 콘솔 — 권한 관리	관리자 · 권한 관리	조직·역할·데이터 범위·SoD 통제를 매트릭스로 표현
검토자 화면 — 대기 목록	검토자 좌측 큐	법인카드 37 건, 세금계산서 24 건을 리스크순으로 탐색
검토자 화면 — 판단 근거/신뢰도	검토자 우측 AI 패널	점수 구성요인, 참조 규정, 유사 사례, 임계값 대비 차이를 표시
검토자 화면 — 일괄 처리	검토자 일괄 처리 토글/바	동일 근거·동일 리스크 묶음만 빠르게 처리하는 흐름을 시연
고객사 온보딩 — SAP 연결	온보딩 Step 2	S/4HANA, ECC, 커스텀 RFC, 파일 업로드 연결 방식 선택
고객사 온보딩 — 계정 매핑	온보딩 Step 3	AI 추천 매핑, 신뢰도, 자동/검토/미매핑 상태를 표시

과제 요구	현행 화면	구현 의도
고객사 온보딩 – 규정 업로드	온보딩 Step 5	문서 업로드, 임베딩 상태, 검색 가능 상태를 표시
고객사 온보딩 – 권한/조직	온보딩 Step 4	SAP HR 기반 조직도와 역할·데이터 범위 자동 설정을 표시

2. 공통 UX 원칙

한 제품처럼 보이게 하는 구조

- 상단 바에는 테넌트(㈜한빛리테일), 사용자(김승욱), 검색, 알림, 사용자 메뉴를 고정 배치한다.
- 중앙 페르소나 스위처는 관리자 콘솔 / 검토자 / 고객사 온보딩 3 개 화면을 전환한다.
- 화면 전환은 별도 페이지 이동이 아니라 동일 앱 내부 상태 변경으로 처리한다.
- 관리자 화면의 좌측 사이드바는 운영 · Operations 와 거버넌스 · Governance 로 구분한다.

제품 메시지

메시지	화면에서 증명하는 방식
온톨로지는 고객사 차이를 코드가 아니라 설정 데이터로 흡수한다	온톨로지 스튜디오의 표준 객체, 고객사 Overlay, 매핑 진행률
자동화는 무조건 자동 승인하지 않고 신뢰도·규정·리스크로 분기한다	워크플로우 빌더의 90/95 임계값, 검토자 AI 근거 패널
회계 자동화는 감사와 권한 통제가 기본 기능이어야 한다	권한 매트릭스, SoD 경고, 감사 로그
온보딩이 제품화되어야 SaaS 마진이 가능하다	7 단계 워저드, AI 추천 매핑, 연결 테스트, 샘플 테스트
과금은 처리량과 성과 이벤트에서 나온다	대시보드 KPI 와 미터링 이벤트

데이터와 수치 기준

- 테넌트: ㈜한빛리테일 / 유통·리테일·프랜차이즈 / Tenant RTL-0042
- MVP 워크플로우: 법인카드 자동 검토, 세금계산서 3-Way Matching
- 신뢰도 임계값: 법인카드 90, 세금계산서 95

- 대시보드 기준 처리량: 월 8,412 건, 자동 처리율 42.3%, 예외 탐지 128 건, 절감 시간 320h
- 데이터 성격: 모든 회사명, 사용자명, 금액, 계정, 수치는 과제 제출용 가상 데이터

3. 전체 정보 구조

```

Finance Ontology Platform
├─ 관리자 콘솔
|   ├─ 대시보드
|   ├─ 온톨로지 스튜디오
|   ├─ 워크플로우 빌더
|   ├─ 규정 센터
|   ├─ 권한 관리
|   ├─ 연동 관리
|   └─ 감사 로그
├─ 미터링
├─ 검토자
|   └─ 법인카드 검토
├─ 세금계산서 3-Way Matching
└─ 고객사 온보딩
    ├─ Step 1 회사 정보
    ├─ Step 2 SAP 연결
    ├─ Step 3 계정과목 매핑
    ├─ Step 4 조직 · 권한
    ├─ Step 5 규정 문서
    ├─ Step 6 워크플로우 · 정책
    └─ Step 7 샘플 테스트
  
```

4. 화면 구성 요약

화면	주요 기능	상세 페이지
관리자 콘솔	운영 성과, 온톨로지 설정, 워크플로우 정책, 규정, 권한, 연동, 감사, 미터링 관리	관리자 콘솔 (8 탭)

화면	주요 기능	상세 페이지
검토자 화면	리스크순 큐, 원천 데이터 상세, AI 판단 근거, 참조 규정, 신뢰도, 일괄 처리, 승인/반려	검토자 화면
고객사 온보딩	회사 정보, SAP 연결, 계정과목 매핑, 조직·권한, 규정 문서, 워크플로우 정책, 샘플 테스트	고객사 온보딩 (7 단계)

5. 상태와 인터랙션 명세

영역	상태	트리거	결과
앱 전환	admin , reviewer , onboarding	상단 페르소나 스위처 클릭	화면 루트 전환
관리자 탭	dashboard , ontology , workflow , policy , roles , integration , audit , metering	좌측 내비 클릭 또는 tab 쿼리	해당 관리자 탭 표시
워크플로우 빌더	card , invoice	워크플로우 탭 클릭	단계, 조건, 임계값, 분기율 갱신
임계값	법인카드 90, 세금계산서 95	슬라이더 이동	자동/일괄/수동 예상 비율 재계산
검토자 워크플로우	card , invoice	상단 탭 클릭 또는 wf 쿼리	큐와 상세 패널 변경
검토자 선택 건	큐 item id	좌측 큐 클릭	중앙 상세와 AI 근거 갱신
검토자 액션	승인/반려/보류/수정 승인	버튼 또는 단축키	토스트 표시, 다음 건 이동
일괄 처리	on/off, 선택 id 배열	토글, 체크박스, 묶음 선택	하단 일괄 처리 바 표시/숨김
온보딩 단계	1~7	스텝 클릭, 이전/다음, step 쿼리	단계 콘텐츠와 진행률 갱신
SAP 연결 테스트	idle/testing/success	연결 테스트 클릭	테스트 중 라벨, 성공 배지
샘플 테스트	idle/running/done	테스트 실행 클릭	테스트 중 라벨, 결과 표시

6. 기능 요구사항과 화면 매핑

PRD 요구	화면	설명
FR-001 고객사 계정과목·규정·권한을 온톨로지 모델링	온톨로지 스튜디오, 온보딩 Step 3~5	계정 매핑, 조직·권한, 규정 문서 연결

PRD 요구	화면	설명
FR-002 법인카드 자동 검토	워크플로우 빌더, 검토자 법인카드	자동/일괄/수동 분기와 검토 처리
FR-003 세금계산서 3-Way Matching	워크플로우 빌더, 검토자 세금계산서	세금계산서·홈택스·SAP 대조
FR-004 워크플로우별 신뢰도 임계값 설정	워크플로우 빌더, 온보딩 Step 6	90/95 임계값과 슬라이더
FR-005 AI 판단 근거 표시	검토자 우측 패널	점수 구성요인, 규정, 유사 사례
FR-006 검토자 승인·수정·반려 이력	감사 로그	액션별 로그와 csv 내보내기
FR-007 과금 가능한 미터링 이벤트	미터링	processed, auto_approved, sap_posted 등
FR-008 권한과 데이터 범위 설정	권한 관리, 온보딩 Step 4	역할별 권한 매트릭스와 SoD
FR-009 워크플로우 추가·수정	워크플로우 빌더	설정형 파이프라인과 정책 조건

7. 예외/리스크 처리 방향

리스크	화면 대응
SAP 연결 실패	연동 관리 Retry Queue, 온보딩 연결 테스트 결과, 재처리 버튼
규정 문서 노후·임베딩 실패	규정 센터 상태, 온보딩 문서 상태, 검색 가능/임베딩 중 구분
AI 자동 승인 불신	검토자 근거 패널, 임계값 표시, 초기 일괄 후보 중심 정책
권한 충돌	권한 관리 SoD 배너, 역할별 권한 매트릭스
과금 산정 분쟁	미터링 이벤트와 감사 로그, 이벤트별 근거 보존
SI 화 회귀	온보딩 추천 매핑, 표준 온톨로지, 워크플로우 빌더, 설정형 정책

8. 제출용 화면 캡처 목록

파일	화면
site/screenshots/admin-01-dashboard.png	관리자 대시보드
site/screenshots/admin-02-ontology.png	온톨로지 스튜디오

파일	화면
site/screenshots/admin-03-workflow.png	워크플로우 빌더
site/screenshots/admin-04-roles.png	권한 관리
site/screenshots/admin-05-integration.png	연동 관리
site/screenshots/admin-06-policy.png	규정 센터
site/screenshots/admin-07-audit.png	감사 로그
site/screenshots/admin-08-metering.png	미터링
site/screenshots/reviewer-01-card.png	검토자 · 법인카드
site/screenshots/reviewer-02-invoice.png	검토자 · 세금계산서 3-Way
site/screenshots/onboarding-step1.png ~ onboarding-step7.png	고객사 온보딩 7 단계

9. 향후 실제 제품화 시 보강 항목

- 온톨로지 편집의 버전 관리: 초안, 승인 요청, 운영 배포, 롤백 상태 필요
- 정책 변경 영향도 분석: 임계값 또는 규정 변경 시 영향받는 대기 건, 자동 후보율, 감사 리스크 표시
- 일괄 처리 안전장치: 동일 규정·동일 계정·동일 리스크 검증 실패 시 일괄 승인 비활성화
- 온보딩 검증 리포트: SAP 권한, 필수 API, 규정 문서 품질, 매핑 항목, 샘플 테스트 결과를 PDF/CSV 로 내보내기
- 권한 승인 플로우: SoD 경고 해소 요청, 승인자 지정, 변경 이력 감사 로그
- 미터링 명세: 고객에게 제공할 월별 과금 상세, 제외 건, 수동 수정 건, 성과 과금 상한 표시

10. 개정 이력

버전	일자	내용
v0.1	2026-07-05	개별 SAP Fiori 스타일 목업 3 종 제작 전 화면 설계

버전	일자	내용
v1.0	2026-07-05	통합 인터랙티브 데모 기준으로 관리자 8 탭, 검토자 2 개 워크플로우, 온보딩 7 단계와 기능 동작 상세를 반영

모든 화면의 데이터와 수치는 과제 제출용 가상 데이터입니다.

관리자 콘솔

관리자 콘솔은 운영 4 탭(대시보드·온톨로지 스튜디오·워크플로우 빌더·규정 센터)과 거버넌스 4 탭(권한 관리·연동 관리·감사 로그·미터링) 총 8 탭으로 구성한다. 좌측 내비게이션은 운영·OPERATIONS 와 거버넌스·GOVERNANCE 그룹으로 나뉜다.

대시보드

화면 목적 — 테넌트의 자동 처리 성과와 연동·신뢰도 상태를 한 화면에서 확인한다.

핵심 구성

- 상단 KPI 카드 4 개 — 자동 처리율 42.3%(▲6.1%p 전월 대비), 예외 탐지 128 건(유효 예외 109 건·정확도 85%), 절감 시간 320h(약 1.8 FTE 상당), 총 처리 건수 8,412 건(▲12.4% 전월 대비)
- 일별 처리량 & 자동 처리율 추이 차트 — 최근 14 일, 막대=처리 건수(수동 검토·자동 처리), 라인=자동 처리율
- 워크플로우 카드 2 개 — 법인카드 자동 검토 44.1%(대기 37·일괄 후보 61·월 5,120), 세금계산서 3-Way 31.6%(대기 24·예외 19·월 3,292)
- SAP 연동 상태 — S/4HANA·OData 연결됨, 전자세금계산서 API 연결됨, 신한·삼성·현대카드 재처리 대기 3 건·지연
- 신뢰도 분포 — 90–100 자동 후보 58%, 70–89 일괄 검토 28%, 0–69 수동 검토 14% / 최근 감사 이벤트 목록

PRD 근거 · §13 성공 지표(North Star=자동 처리 건수), §6.1 Audit & Metering

온톨로지 스튜디오

화면 목적 — 표준 온톨로지와 고객사 계정 체계를 그래프 위에서 매핑·관리한다.

핵심 구성

- 객체 타입 목록 — 계정과목 240, 전표 8.4k, 증빙 7.9k, 거래처 512, 세무항목 36, 비용센터 48, 조직·역할 27, 워크플로우 2, 규정 14
- 표준 온톨로지 / 고객사 Overlay 전환 탭과 매핑 완료·미매핑·표준 범례가 있는 그래프 캔버스(중심 객체=전표 HUB)
- 선택 객체 상세(계정과목) — 객체 수 240, 관계 수 6, 표준↔고객사 매핑 218/240, 미매핑 22 건은 온보딩에서 검토 필요
- 속성 5 종(계정코드 string·계정명 string·계정유형 enum·부가세 구분 enum·활성 여부 bool)과 관계 3 종, 사용 중인 워크플로우(법인카드 검토·세금계산서 3-Way)
- 전체 매핑 진행률 89%(표준→고객사)와 객체 추가·매핑 편집 버튼

PRD 근거 · §3.4 강점 1.2(설정형 확장·차이 흡수), §6.2

워크플로우 빌더

화면 목적 — 처리 파이프라인과 신뢰도 임계값 기반 분기를 설정형으로 구성한다.

핵심 구성

- 처리 파이프라인 5 단계 — 1 수집 → 2 정규화 → 3 증빙 매칭 → 4 규정 검토 → 5 AI 판단
- 임계값 90 점 기준 분기 3 갈래 — 자동 승인(신뢰도 ≥ 90) 62% → SAP 전표 생성, 일괄 승인 후보 23%, 수동 검토 15%
- 분기 설정 패널 — 자동 처리 신뢰도 임계값 90, 슬라이더 구간(수동 <70·일괄 70–89·자동 ≥90), 예상 결과 62/23/15%
- 자동 승인 조건 · ALL REQUIRED 6 종 — 증빙 존재, 금액 정책 한도 내, 거래처·업종 허용, 과거 사례·계정과목 일치, AI 신뢰도 임계값 이상, 최근 30 일 내 반려 이력 없음
- 워크플로우 전환 탭(법인카드 검토·세금계산서 3-Way, v2.4), 활성 토글, 변경 저장 버튼

PRD 근거 · §8.7/§9.7 신뢰도 임계값 90/95, §3.3 설정형 워크플로우

규정 센터

화면 목적 — 사내 규정·세법 문서를 업로드하고 RAG 검색·워크플로우 근거로 연결한다.

핵심 구성

- 문서 테이블 컬럼 — 문서명·유형·버전·적용 워크플로우·임베딩 상태·수정일

- 등록 문서 6 건 — 법인카드 사용·비용처리 규정(비용정책 v3.2), 접대비(기업업무추진비) 처리 지침(세무 v2.1), 부가가치세 매입세액 공제 기준(세무 v1.4), 거래처 등록·세금계산서 검수 규정(구매·세무 v2.0), 여비교통비 지급 규정(비용정책 v1.7), 전자세금계산서 처리 절차(세무 v1.1)
- 임베딩 상태 — 검색 가능 4 건, 임베딩 중 2 건(여비교통비 지급 규정·전자세금계산서 처리 절차)
- 적용 워크플로우 연결 — 법인카드 검토, 세금계산서 3-Way, 법인카드·세금계산서
- 문서 업로드 버튼

PRD 근거 · §6.1 Knowledge Layer, §16 규정 문서 품질 리스크

권한 관리

화면 목적 — 조직·역할·데이터 범위·승인 권한을 매트릭스로 통합 관리하고 직무분리를 점검한다.

핵심 구성

- 직무분리(SoD) 통제 배너 — 위반 0 건·경고 1 건, 회계팀장이 자동승인 설정과 전표 승인 권한 동시 보유에 대한 분리 검토 권장, 경고 검토 버튼
- 조직도 · ORG TREE — ㈜한빛리테일 > 재무회계본부(회계팀 12·세무팀 5·자금팀 4), 경영관리본부, IT 본부, 감사실
- 역할별 권한 매트릭스 · 5 개 역할 — CFO, 회계팀장(SoD 경고), 회계담당자, IT·SAP 관리자, 내부감사
- 권한 컬럼 — 데이터 범위·조화·승인·수정·자동승인 설정·온톨로지·WF·권한 관리(예: IT·SAP 관리자는 전체(마스킹)·온톨로지·WF·권한 관리 허용)
- 셀 범례 — 전체 허용·조건부 허용·권한 없음, 역할 추가 버튼

PRD 근거 · §3.4 강점 4(SoD·내부통제), §5.5 감사인 페르소나

연동 관리

화면 목적 — SAP·홈택스·카드사·문서 저장소 연동 상태와 동기화·재처리를 관리한다.

핵심 구성

- 연동 카드 3 개 — S/4HANA(OData v4·연결됨, 동기화 2 분 전·처리량 3,410 건·오류 0 건), 전자세금계산서(국세청 API·연결됨, 11 분 전·1,208 건·오류 0 건), 신한·삼성·현대(카드사 API·지연, 47 분 전·2,946 건·오류 3 건, 재연결 버튼)
- 재처리 큐 · Retry Queue 3 건 대기 — 현대카드 매입내역 892 건·타임아웃, SAP 전표 posting 5 건·잠금 충돌, 홈택스 재수취 3 건·인증 만료, 각 항목 재처리 버튼
- 동기화 로그 · Sync Log — SAP 구매오더 3,410 건 완료, 홈택스 1,208 건 수취, 현대카드 동기화 실패—타임아웃, SAP 전표 42 건 posting 완료, 문서 저장소 임베딩 2 건 처리 중
- 전체 동기화 버튼, 카드별 상세·로그 버튼

PRD 근거 · §16 SAP 리스크 대응, NFR-004 재처리 큐

감사 로그

화면 목적 — 자동 승인·검토·수정·권한 변경 이력을 누가·언제·어떤 근거로 처리했는지 추적한다.

핵심 구성

- 필터 — 전체/AI/사용자/시스템, 액션 유형 드롭다운, 날짜(2026.06.14)
- 로그 테이블 컬럼 — 시각·행위자·액션·대상·근거·신뢰도·결과
- 행위자 구분 — AI Engine, 사용자(이수진·박서준·김검토), SAP Connector(시스템)
- 대표 이력 — AI 자동 승인 법인카드 42 건 일괄(신뢰도 94·완료), AI 예외 탐지 세금계산서 단가 불일치(신뢰도 61·검토 전달), 김검토 반려 증빙 누락(신뢰도 48·반려), 이수진 임계값 90→92 변경
- CSV 내보내기 버튼

PRD 근거 · NFR-001, §5.5 컴플라이언스

미터링

화면 목적 — 처리 건수·자동 처리·절감 시간을 과금 이벤트로 기록하고 예상 과금을 산출한다.

핵심 구성

- 과금 이벤트 카드 5 개 — processed_item 8,412, auto_approved 3,561, exception_detected 128, sap_posted 3,402, time_saved_min 19,200
- 일별 과금 이벤트 추이 — processed·auto_approved·exception 누적 막대 차트

- 이번 달 예상 과금 — 기본료(Pro·2 WF, 월 3 만건) ₩15,000,000, 처리량 8,412/30,000 포함, 성과 과금(자동완료 3,561 × ₩150) ₩534,150, SAP posting 3,402 건 포함
- 예상 합계 ₩15,534,150, 성과 과금은 월 구독료의 20~30%를 상한으로 산정
- Pro 플랜 표기 · 2026 년 6 월 기준

PRD 근거 · §15.3 미터링 이벤트, 로드맵 §10

본 화면의 데이터·수치는 과제 제출용 가상 데이터입니다.

검토자 화면

리스크순으로 정렬된 검토 큐, 문서 상세, AI 판단 근거 패널을 한 화면에 배치해 실무 검토자가 위험 건부터 순서대로 처리하도록 구성한다. 신뢰도 게이지·점수 구성 요인·참조 규정으로 판단 근거를 제시하고, 단축키와 일괄 처리로 승인·반려를 신속하게 수행한다.

법인카드 검토

화면 목적 — 자동 처리 임계값에 미달한 법인카드 거래를 리스크순으로 검토해 승인·반려·보류한다.

핵심 구성

- 상단 탭으로 법인카드 검토 37 건·세금계산서 3-Way 24 건을 전환하고, 리스크 전체·부서·금액 필터와 마감 임박 8 건, 일괄 처리 토글을 배치
- 좌측 검토 대기 큐(6 건)는 리스크순 정렬로, 각 건에 사용처·사용자·일시, 금액, 심야 사용·증빙 누락·고액 등 리스크 태그와 신뢰도 점수(48~88)를 표시
- 중앙 상세는 거래 정보(사용 일시 2026-06-13 23:47, 숙박·음식 MCC 5812, 신한 ****1234), AI 추천 계정과목 813 기업업무추진비와 대체 후보, 증빙 누락 상태를 구성
- 우측 AI 판단 근거 패널은 신뢰도 게이지 48(자동 임계값 90·42 점 미달), 점수 구성 요인(규정 부합 38·증빙 일치 5·과거 사례 유사도 62·데이터 정합성 88), 판단 근거 문장, 참조 규정(접대비 처리 지침 제 6 조 2 항), 유사 처리 사례를 표시
- 하단에 단축키 A 승인·R 반려 안내와 보류·반려·수정 승인·승인 버튼을 배치

PRD 근거 · §8.6/§9.6 검토자 UX, 일괄 처리 규칙

세금계산서 3-Way Matching

화면 목적 — 세금계산서·홈택스·SAP 입고 3 개 원천을 대조해 불일치 항목을 확인하고 검수 완료 여부를 판정한다.

핵심 구성

- 좌측 검토 대기 큐(5 건)는 문서번호·수취일, 금액, 수량 불일치·입고 미검수·중복 의심·PO 미매칭 등 태그와 신뢰도(42~96)를 표시하고 리스크순 정렬
- 중앙에 항목·세금계산서·홈택스·SAP 구매·입고 4 열 비교 테이블을 배치하고, 공급가액·세액·합계·수량 불일치 행을 빨간색으로 하이라이트(수량 1,200 대 SAP 1,140)
- 테이블 하단 경고 배너로 세금계산서 수량(1,200)과 SAP 입고 수량(1,140)의 60 개 차이 및 분할 납품·미검수 가능성을 안내
- 우측 AI 판단 근거 패널은 신뢰도 게이지 61(자동 임계값 95·34 점 미달), 점수 구성 요인(사업자·거래처 일치 100·금액 일치 60·수량·입고 일치 45·단가 정합성 95), 참조 규정(거래처·세금계산서 검수 규정 제 5 조 3 항), 유사 처리 사례를 구성
- 하단에 단축키 A 승인·R 반려 안내와 보류·반려·수정 승인·승인 버튼을 배치

PRD 근거 · §8.6/§9.6 검토자 UX, 일괄 처리 규칙

본 화면의 데이터·수치는 과제 제출용 가상 데이터입니다.

고객사 온보딩

SAP 연결부터 계정과목 매핑·조직·규정·정책 설정, 샘플 테스트·운영 시작까지 7 단계로 구성된 셀프서비스 위저드다. 좌측 진행 트래커와 단계별 완료 상태로 "온보딩 소요일 = 마진"을 화면으로 구현하며, 각 단계는 SAP 읽기 연동·AI 추천을 활용해 설정 시간을 단축한다.

Step 1 · 회사 정보

화면 목적 — 제품 사용에 필요한 회사 기본 정보를 확인한다.

핵심 구성

- 좌측 진행 트래커에 1/7 단계·14%를 표시하고, 7 개 단계 목록(회사 정보·SAP 연결·계정과목 매핑·조직·권한·규정 문서·워크플로우·정책·샘플 테스트)을 배치

- 회사명(㈜한빛리테일)·사업자등록번호(208-81-62719)·업종(유통·리테일·프랜차이즈) 입력 필드로 구성
 - 회계 담당자(김재무 팀장·finance@hanbit.co.kr)·월 회계 처리량 추정(약 8,000 건/월)·결산 주기(월 마감·매월 5 영업일)을 입력
 - 좌측 하단에 CSM 지원 안내를 상시 노출하고, 우측 하단 '다음' 버튼으로 다음 단계 이동
- PRD 근거** · §3.4 온보딩 제품화=마진, §11.2 신규 개발 범위

Step 2 · SAP 연결

화면 목적 — SAP 연결 방식을 선택하고 연결을 테스트하며, 초기에는 읽기 연동을 우선한다.

핵심 구성

- 진행 표시는 2/7 단계·29%로 갱신되고, 1 단계(회사 정보)는 '완료' 상태로 전환
- 연결 방식 4 종을 카드로 선택: SAP S/4HANA(OData v4·권장, 선택됨), SAP ECC(BAPI·RFC), 커스텀 RFC, 파일 업로드(CSV·Excel 배치)
- 연결 정보 입력: Host(s4h-prd.hanbit.co.kr)·Client·System(100·PRD)·Service User(SVC_FINAL_RO)·인증(OAuth 2.0)
- 연결 정보 우측 상단에 '읽기 연동 우선·write-back 비활성' 표기, '연결 테스트' 버튼 제공

PRD 근거 · §3.4 온보딩 제품화=마진, §11.2 신규 개발 범위

Step 3 · 계정과목 매핑

화면 목적 — 고객 계정과목을 표준 Finance Ontology 에 매핑하고, AI 가 추천 매핑을 생성한다.

핵심 구성

- 진행 표시는 3/7 단계·43%, 헤더에 'AI 추천 매핑 자동 생성' 배지와 218/240 매핑·추천 일괄 승인' 버튼을 배치
- 테이블은 고객 계정과목·표준 온톨로지 객체·신뢰도·상태 4 열로 구성
- 매핑 행 예시: 81300 접대비 → 813 기업업무추진비(98%·자동), 81100 복리후생 → 811 복리후생비(96%·자동), 83000 지급수수료 → 830 지급수수료(94%·자동)
- 신뢰도에 따라 상태를 분기: 89% 도서구입은 '검토', 54% 잡비는 '매핑 필요·미매핑'으로 표시

PRD 근거 · §3.4 온보딩 제품화=마진, §11.2 신규 개발 범위

Step 4 · 조직·권한

화면 목적 — SAP HR 에서 조직도를 가져오고 역할·데이터 범위를 설정한다.

핵심 구성

- 진행 표시는 4/7 단계·57%, 1~3 단계는 '완료' 상태
- 조직도 가져오기 카드에 '조직 27 개 노드·재무회계본부/경영관리본부/IT 본부/감사실 가져옴'과 'SAP HR 연동 완료' 배지를 표시
- 역할 매핑·데이터 범위: CFO·회계팀장·회계담당자에 '데이터 범위 자동 설정' 적용
- IT·SAP 관리자·내부감사에 '직무분리(SoD) 규칙 적용' 표시

PRD 근거 · §3.4 온보딩 제품화=마진, §11.2 신규 개발 범위

Step 5 · 규정 문서

화면 목적 — 사내 회계 규정 문서를 업로드하고 임베딩·검색 가능 상태를 확인한다.

핵심 구성

- 진행 표시는 5/7 단계·71%, 드래그앤드롭 업로드 영역에 PDF·DOCX·HWP·최대 50MB 제한을 안내
- 업로드된 문서 목록 우측 상단에 '4 개 검색 가능·2 개 임베딩 중' 집계를 표시
- 법인카드 사용·비용처리 규정 v3.2, 접대비 처리 지침 v2.1 은 '검색 가능' 상태
- 여비교통비 지급 규정 v1.7 은 '임베딩 중 68%'로 진행률을 표시

PRD 근거 · §3.4 온보딩 제품화=마진, §11.2 신규 개발 범위

Step 6 · 워크플로우·정책

화면 목적 — 자동화할 워크플로우와 신뢰도 임계값·자동 승인 정책을 설정한다.

핵심 구성

- 진행 표시는 6/7 단계·86%, 자동화 워크플로우 2 종을 카드로 선택
- 법인카드 자동 검토회 임계값 90·초기 일괄 승인 후보로 시작, 세금계산서 3-Way Matching 은 임계값 95·금액 리스크로 높게 설정
- 자동 승인 정책은 운영 초기에 자동 승인 대신 일괄 승인 후보로 제공하고 검토자 확인 후 임계값을 조정(§8.7 보수적 자동 처리 기준)

- 안내 배너로 '초기 4~6 주 PoC 동안 자동 승인 비활성화 및 성과 측정'을 명시

PRD 근거 · §3.4 온보딩 제품화=마진, §11.2 신규 개발 범위

Step 7 · 샘플 테스트

화면 목적 — 샘플 데이터로 예상 자동 처리율을 측정하고 운영을 시작한다.

핵심 구성

- 진행 표시는 7/7 단계·100%로 전체 단계 완료 상태
- 샘플 데이터 테스트 카드에서 최근 법인카드 100 건·세금계산서 60 건으로 예상 자동 처리율을 측정
- '테스트 실행' 버튼으로 샘플 측정을 수행
- 우측 하단 '운영 시작' 버튼으로 온보딩 완료 후 운영 전환

PRD 근거 · §3.4 온보딩 제품화=마진, §11.2 신규 개발 범위

본 화면의 데이터·수치는 과제 제출용 가상 데이터입니다.

3. 제품 로드맵

1. 로드맵 원칙 — Land → Expand → Scale

로드맵은 "기능을 빨리 많이 낸다"가 아니라 **온톨로지 재사용 패턴을 단계적으로 증명하며 마진 구조를 확보한다**는 원칙으로 설계한다.

- **Land (Phase 0-1):** 단일 고객·단일 워크플로우 PoC 로 가치를 증명한다. SAP 는 *읽기 연동* 우선, write-back 은 최소화해 리스크·기간을 줄인다.
- **Expand (Phase 2):** 같은 고객 안에서 두 번째 워크플로우·다수 테넌트로 확장하고, 반복되는 설정을 **제품 기능(온보딩·미터링·과금)** 으로 흡수한다.
- **Scale (Phase 3):** 산업별 템플릿·멀티 ERP 로 신규 온보딩 원가를 낮추고, 검증된 패키지로 **대기업(구축형)** 에 진입한다.

각 Phase 는 다음 Phase 로 넘어가기 위한 **졸업 게이트(정량 조건, §6)** 를 통과해야 한다. 게이트를 못 넘으면 기능 확장 대신 온보딩·정확도 개선에 리소스를 재배치한다 — 이것이 SI 화 회귀를 막는 규율이다.

2. Phase 별 기능 배포 계획

Phase	기간	목표	핵심 배포 기능
P0 · Discovery & Packaging	0-1 개월	기존 SI 자산을 제품 모듈로 분해, MVP 시나리오 확정	표준 Finance Ontology v0.1, 법인카드·세금계산서 제품 스펙, SAP 연동 범위 정의, KPI·미터링 이벤트 스키마
P1 · MVP Build	1-3 개월	1 개 고객에서 2 개 워크플로우 실운영	법인카드 자동 검토, 세금계산서 3-Way Matching, 검토자 Review UI, 관리자 콘솔 기본형, 셀프 온보딩 기본형, 규정 문서 RAG, SAP 읽기 연동 패키지, KPI 대시보드

Phase	기간	목표	핵심 배포 기능
P2 · Controlled Launch	3-6 개월	2-3 개 유료 고객 + BPO 1 곳, 반복 설정의 제품화	Workflow Builder 고도화, 권한 모델 고도화(SoD 검증), 감사 로그 리포트, 미터링 기반 과금, 계정잔액 이상치 탐지, 마감 체크리스트, BPO 멀티테넌트 관리, SAP write-back(전표 posting)
P3 · Scale	6-12 개월	산업 템플릿·멀티 ERP, 대기업 진입	산업별 온톨로지 템플릿(2 종+), 전표 자동분개 고도화, 멀티 ERP 어댑터(1 종+), 고객사 벤치마크 리포트, 성과 기반 과금 자동 정산, 회계팀 Copilot, 대기업 구축형 패키지 분리

배포 우선순위 원칙: **P1 은 "증명"에 필요한 최소 기능만** 담고, 과금·빌더·멀티테넌트 등 "반복 판매를 위한 제품화"는 P2 로 미룬다. P1 에서 제품화 기능을 욕심내면 첫 PoC 가 늦어져 현금 회수가 밀린다.

3. 타임라인 & 개발 리소스 (4 인 스쿼드, 동시진행)

리소스 전제: 별도 대규모 조직 없이 개발 2 + 기획 2 = 4 명 이 처음부터 끝까지 한 스쿼드로 4 개 트랙을 동시진행한다. 전담 QA·디자이너·인프라 인력은 두지 않고, Q/A 는 주니어 기획이, 디자인·GTM 은 시니어 기획이 겸한다.

가격·리소스 정합: 4 인 저비용 구조는 Starter 월 500 만·Pro 월 1,500 만의 초기 진입 가격을 지탱하는 근거다. SAP 연동과 온톨로지 코어는 P1 에서 최소 범위로 묶고, BPO/SSC 확장과 고급 과금 자동화는 P2 이후로 이동한다.

3.1 팀 구성 — 4 인 병렬 스쿼드

트랙	역할	급	1 차 담당	2 차 담당
----	----	---	--------	--------

트랙	역할	급	1 차 담당	2 차 담당
D1	개발 · 백엔드/코어	시니어	온톨로지·플랫폼 코어, AI 판단·RAG·신뢰도, 미터링·과금 엔진	SAP write-back 설계, 성능·보안
D2	개발 · 연동/프론트	주니어	워크플로우 실행 UI, 검토자 UX·관리자 콘솔, SAP/홈택스/카드사 커넥터	CI·테스트 자동화, 온보딩 화면
P-Sr	기획 · PM/도메인	시니어	제품 스펙·온톨로지 도메인 설계, 우선순위, PoC·GTM·가격, 디자인	고객 인터뷰·규정 수집 리드
P-Jr	기획 · 스펙/Q·A	주니어	유저스토리·수용기준 , 수동/시나리오 Q·A, 미터링·청구 명세 검증	규정 문서 정리·RAG 코퍼스 큐레이션

동시진행 원칙: 4 개 트랙은 매 스프린트 모두 가동하되, 빌드 처리량의 상한은 D1·D2 다. 기획 2 트랙은 항상 1 스프린트 앞서(spec-ahead) 스펙·수용기준·테스트케이스를 공급한다.

3.2 워크스트림 × Phase 간트

막대의 가로 길이 = 실제 소요 기간(개월)에 비례하고, 두께·색 = 투입 강도다. P3(6 개월)가 전체 12 개월의 절반을 차지하는 것이 한눈에 드러난다.

워크스트림 P0 1 개월 P1 2 개월 P2 3 개월 P3 6 개월 WS1 온톨로지·플랫폼 코어 WS2 워크플로우 엔진(법인카드·세금계산서) WS3 AI 판단·RAG·신뢰도 WS4 연동(SAP 읽기→쓰기·홈택스·카드사) WS5 검토자 UX·관리자 콘솔 WS6 셀프서비스 온보딩 WS7 미터링·과금 스키마 WS8 GTM·PoC·CS 1M 3M 6M 12M 집중 개발 부분 진행 유지·확장 막대 길이 = 소요 기간 · 눈금 1 칸 = 1 개월

3.3 Phase 별 리소스 집중 이동

- **P0:** WS1(온톨로지 표준화) + WS4(SAP 연동 범위 진단)에 집중.
- **P1:** WS2·WS3·WS5 로 무게 이동 — 두 워크플로우를 "운영 가능" 수준까지.

- **P2:** WS6·WS7 로 이동 — 온보딩·과금을 제품화해 **반복 판매 가능** 상태로.
- **P3:** WS1(산업 템플릿)·WS4(멀티 ERP)·WS7(성과 정산)로 이동 — **한계원가 하락**을 실현.

3.4 캐파 가정 & 뽁뽁함의 규율

- **스프린트 = 2 주.** PoC·지원을 제외한 개발 1 인 순수 빌드 캐파는 약 7 이상적 개발일/스프린트, 2 인 합산 약 14 개발일이다.
- **WIP 제한:** 개발 동시 진행 스토리는 2 개 이하로 제한한다. 비계획 커스텀 요청은 백로그로 넘겨 유상 옵션화한다.
- **제로 슬랙:** 일정은 공격적 베이스라인이다. 지연 시 날짜를 고정하고 스코프를 줄인다.
- **주니어 = 처리량 승수:** 주니어 개발은 정형 커넥터·UI 를, 주니어 기획은 Q/A·명세 검증을 흡수해 시니어 2 인이 코어에 집중하게 한다.

3.5 스프린트 타임라인 요약

구간	D1 · 백엔드/코어	D2 · 연동/프론트	P-Sr · PM/GTM	P-Jr · 스펙/Q·A	게이트
S0-S1 (P0)	온톨로지 v0.1, 규칙엔진 코어	CI 세팅, SAP 읽기 연동 스파이크	MVP 시나리오·도메인 정의	유저스토리·수용기준·테스트 케이스	P0 졸업: 데이터/규정 확보, SAP 읽기 성공
S2-S5 (P1)	법인카드 자동 검토, 세금계산서 3-Way, KPI·미터링 이벤트	검토자 UI, 실데이터 연동, 관리자 콘솔 기본형	PoC 실운영·유료 전환 협상	회귀 Q/A, 근거노출률·수정률 리포트	P1 졸업: 1 고객 2 워크플로우 실운영
S6-S11 (P2)	과금 엔진, SoD 검증, SAP write-back α	Workflow Builder, BPO 멀티테넌트, 온보딩 자동화	가격·계약 구조, BPO 세일즈	청구·감사로그·write-back 정합성 검증	P2 졸업: 유료 2-3 + BPO 1 곳
S12-S23 (P3)	산업 템플릿, 성과 자동 정산, Copilot	멀티 ERP, 구축형 패키지 분리	대기업 파일럿·구축형 세일즈	템플릿·정산 Q/A, 벤치마크 리포트	P3: 템플릿 2 종·ERP 1 종+

3.6 디스코프 순서

70. 일반 시장에서는 셀프 온보딩 자동화를 P-Sr 수동 온보딩으로 대체한다.
71. 관리자 콘솔 고급 기능은 기본 CRUD 만 남긴다.
72. KPI 대시보드는 raw 이벤트 CSV 와 P-Jr 수기 리포트로 임시 대체한다.
73. 세컨더리 워크플로우는 P2 초로 이동하고 단일 워크플로우로 P1 게이트를 먼저 통과한다.

Finance SaaS 예외: BPO/SSC 와 중견기업 반복 판매에서는 표준 매핑 추천과 셀프 온보딩이 마진의 핵심이다. 따라서 셀프 온보딩을 완전히 제거하지 않고, 고급 Workflow Builder 와 멀티 ERP 지원을 뒤로 민다.

3.7 병목 완충

- **1 차 병목 = D1.** 온톨로지·AI·미터링 오너가 한 명에 집중되므로 D2 를 연동·UI 전담으로 조기 육성하고, P-Jr Q/A 로 재작업을 줄인다.
- **2 차 병목 = spec-ahead 붕괴.** 기획 2 트랙은 매 스프린트 말일 전 다음 스프린트 수용기준을 확정한다.
- **외부 병목 = 데이터·규정 확보.** PoC 계약서에 데이터 접근·규정 제공을 온보딩 선행 조건으로 명시한다.

3.8 가격·리소스 정합성

4 인 연 인건비 약 3 억 + 인프라·LLM·운영 약 1 억, 연 총원가 약 4 억으로 본다. Clinic 평균 연 1,800 만 기준 손익분기는 약 22 개 클리닉이며, Network 앵커 1-2 곳과 성과료(B)가 붙으면 필요 클리닉 수는 12-17 개 수준으로 낮아진다.

결론: 낮은 가격은 마진 훼손이 아니라 land 속도를 높이는 레버다. 4 인 저비용 고정비, 클리닉 동질성에 따른 온보딩 재사용, 회수·절감 성과 과금의 상방으로 마진을 방어한다.

4. 의존성 (Dependencies)

4.1 크리티컬 패스

표준 온톨로지 v0.1(P0) ↓ SAP 읽기 연동 표준화(P0-P1) ↓ 워크플로우 실행(P1) ↓ KPI·미터링 이벤트 수집(P1) ↓ 사용량·성과 과금(P2) ↓ 성과 자동 정산(P3)

온보딩 제품화(WS6)는 이 패스와 병렬이지만 **P2 유료 확장의 병목**이다. 온보딩이 사람 손에 남으면 마진이 SI 로 회귀한다(PRD §3.4). 또한 4 인 스쿼드에서는 크리티컬 패스의 대부분(온톨로지·워크플로우·미터링)이 **D1(시니어 개발) 1 인에 수렴**하므로, 조직상 실질 병목도 D1 이다(완충 §3.7).

4.2 의존성 표

선행	후행	성격
표준 Finance Ontology	워크플로우·매핑·온보딩 전부	내부, 하드
SAP 읽기 연동	법인카드·세금계산서 실데이터 처리	내부, 하드
KPI·미터링 이벤트	사용량/성과 과금	내부, 하드
검토자 수정 피드백 루프	추천 정확도·자동 처리율 개선	내부, 소프트
홈택스 데이터 접근	세금계산서 3-Way Matching	외부
카드사/SAP 데이터 접근 권한	법인카드 검토	외부
고객 규정 문서 확보	RAG 판단 근거 품질	외부

외부 의존성은 PoC 계약 시점에 "데이터 접근·규정 문서 제공"을 온보딩 선행 조건 으로 명시해 지연 리스크를 고객과 공유한다.

5. 리스크 레지스터

구분	리스크	영향	가능성	대응	관련 Phase
기술	고객사별 SAP 커스터마이징 편차	온보딩 지연·SI 화	높음	어댑터 3 종(ECC/S4/RFC) 표준화, 읽기 연동 우선, 매핑 설정으로 흡수	P0-P2
기술	AI 오판 → 회계 오류·감사 이슈	신뢰 붕괴	중간	보수적 신뢰도 임계값, 고위험 Human Review 강제, 전 판단 감사 로그·롤백	P1-
기술	고객 규정 문서 노후·모호 → RAG 품질 저하	근거 신뢰 저하	중간	문서 신뢰도·적용범 위·누락 점검 기능, 온보딩 시 규정 정비 지원	P1-P2

구분	리스크	영향	가능성	대응	관련 Phase
사업	PoC → 유료 전환 실패	현금 회수 지연	중간	4-6 주 단기 PoC, 사전 성공기준(게이트) 합의, 파일럿 유료화	P1-P2
사업	제품화보다 SI 화(요청마다 커스텀)	마진 저하	높음	설정·정책·템플릿 우선 원칙, 커스텀 요청은 로드맵/유상 옵션으로 흡수	전 기간
사업	대기업 선진입 유혹(긴 세일즈에 리소스 소진)	초점 분산	중간	대기업은 Phase 2 로 명시 고정, 중견+BPO 레퍼런스 우선	P1-P3
운영	셀프 온보딩 품질 미달	마진 병목	중간	표준 온톨로지 선택재+추천 매핑, CSM-assisted 온보딩, 온보딩 소요일 KPI 관리	P2
보안/규제	민감 재무 데이터 처리 부담	계약 실패	중간	테넌시 분리, LLM 라우터(민감=사내), 온프레미스/프라이빗 옵션(구축형)	전 기간

6. 마일스톤 & 졸업 게이트

Phase 졸업	정량 게이트(예시 목표)
P0 → P1	표준 온톨로지 v0.1 확정, PoC 고객 1 곳 데이터·규정 확보, SAP 읽기 연동 성공
P1 → P2	1 개 고객 실운영에서 법인카드 자동 처리율 ≥40%, 세금계산서 자동 매칭 ≥30%, 근거 노출률 ≥95%, 검토자 수정률 ≤10%
P2 → P3	유료 고객 2-3 곳 + BPO 1 곳, 미터링 기반 과금 가동, NRR(확장 매출) 양(+) 신호, 온보딩 소요 ≤2 주

Phase 졸업	정량 게이트(예시 목표)
P3	산업 템플릿 2 중·멀티 ERP 1 중 출시, 대기업 파일럿 1 곳 착수, 성과 과금 자동 정산 운영

4. 가격 전략

7. 가격 철학 & 고객 경제학

버티컬 전제 (v0.4) — 가격 전략은 피부과·성형외과 클리닉 시나리오로 특화한다. 공략의 축은 1 차 침투 대상 = 개인 의원, 그 문을 여는 열쇠는 세무사·회계사 사무소 다.

플랫폼 일반	피부과·성형외과 매핑
SAP/표준 ERP 연동	EMR·병원경영시스템 + PG/VAN + 카드사 + 홈택스 + 광고 플랫폼
법인카드 자동 검토	결제 대사(카드 매출·현금영수증·PG 입금·EMR 수납 4-way)
세금계산서 3-Way Matching	정산 검증(광고대행·플랫폼 수수료·재료/의료기기 매입 세금계산서)
BPO/SSC 멀티테넌트	세무사·회계사 사무소(Partner 채널) + 네트워크 병원 다지점

7.1 왜 개인 의원부터 뚫는가

개인 의원은 객단가가 낮고 원장 접근이 어렵다는 통념 때문에 비어 있는 시장이다. 그러나 원장 1 명, 직원 3~6 명, 카드·현금영수증·PG 중심 매출, 고정된 매입처라는 구조 덕분에 온톨로지 재사용성이 매우 높다.

한 의원의 회계 구조를 온톨로지로 잡으면 옆 의원에 거의 그대로 재사용된다. 전국 의원급 의료기관은 3 만 곳 이상이고 피부·미용 진료 의원은 수천 곳으로 추정되므로, 작은 ACV 를 넓은 바닥과 낮은 온보딩 한계원가로 보완한다.

7.2 세무사·회계사 — 경쟁자이면서 유통망

개인 의원의 회계는 사실 원장이 아니라 세무사 사무소가 처리한다. 우리 제품의 일부 기능은 기장 대행의 하위 업무처럼 보일 수 있으나, 사무소 관점의 핵심 가치는 기장을 대체하는 것이 아니라 직원 1 인당 관리 거래처 수를 늘려 주는 도구가 되는 것이다.

- **기본 트랙 — Partner(사무소 채널).** 세무사·회계사 사무소에 멀티테넌트 콘솔을 판매한다.
사무소는 관리 의원의 증빙·대사·기장 전처리를 자동화해 담당 1 인당 관리 의원 수를 25 곳에서 40 곳으로 늘리는 가설을 검증한다.
- **보조 트랙 — 직판.** 자체 경리·원무팀을 둔 중형 단일원과 네트워크는 실시간 결제 대사·마케팅 정산 검증처럼 세무사가 다루지 않는 영역을 중심으로 공략한다.

7.3 가격 원칙

74. **가치 기반:** 고객이 얻는 정량 가치의 15~30%를 상한으로 삼되, 버티컬 진입가는 10~20% 하단으로 잡는다.
75. **3-Part Tariff:** 기본료 + 사용량 + 성과료로 예측 가능성과 성과 연동을 동시에 확보한다.
76. **성과료 이원화:** 효율 성과(A)는 구독료 30% 상한, 회수·절감 성과(B)는 고객 확정 실현 금액 일부만 상한 없이 청구한다.
77. **티어 = 규모 밴드:** 실제 딜은 결제량·마케팅비·지점/관리 의원 수로 조정한다.

8. 구축형 가격 구조 (대형 네트워크·보안 민감 브랜드)

항목	가격(가정)	설명
진단 / PoC	2,000 만 ~ 5,000 만 원	4~8 주, 1~2 지점 파일럿 기준
초기 구축비	1 억 ~ 3 억 원	EMR·PG·홈택스·광고 플랫폼 연동, 다지점 온톨로지·권한 세팅
연간 라이선스	6,000 만 ~ 1.5 억 원	전 워크플로우, 기본 사용량 포함
유지보수	라이선스의 18~22%	운영 지원·업데이트·장애 대응
워크플로우 추가	2,000 만 ~ 5,000 만 원/건	업무 복잡도·연동 범위 기준
온프레미스·전용 LLM	별도 견적	환자정보·매출 민감성 대응

적용 대상: 환자정보·매출 데이터의 사내 보관을 요구하거나 다지점(10 곳+) 통합·페이닥터 정산이 필요한 대형 브랜드. 반복 판매 제품이라기보다 고 ACV 앵커 딜이며, Partner-SaaS 에서 레퍼런스를 쌓은 뒤 진입한다.

9. SaaS 형 · 파트너 채널 가격 구조

플랜	대상	월 기본료(가정)	포함 범위	초과 과금
----	----	-----------	-------	-------

플랜	대상	월 기본료(가정)	포함 범위	초과 과금
Partner	세무사·회계사 사무소	30 만 원 + 관리 의원당 5~8 만 원	사무소 멀티테넌트 콘솔, 증빙·대사·기장 전처리 자동화, 원장용 월 결산 리포트, 화이트라벨 옵션	관리 의원 수 · 문서량
Solo	단일 의원(직판)	29 만 ~ 59 만 원	결제 대사 1WF, 월 3 천 건, 기본 리포트	건당 30~80 원~
Clinic	중형 단일원	99 만 ~ 249 만 원	결제 대사 + 마케팅 정산 검증 + 세무 리스크 리포트, 월 1.5 만 건	건당 + 애드온
Network	다지점(3~10)	390 만 ~ 690 만 원 + 지점당 40~80 만	전 워크플로우 + 다지점 통합·벤치마크·페이 닥터 정산	지점 수 · 처리량
Enterprise / 구축형	대형 브랜드(10 지점+)	별도 견적	전용 배포·온프레미스·커 스텀	—

Partner 가 첫 줄에 있는 이유는 개인 의원 침투의 본선이기 때문이다. Solo 직판은 세무사를 끼지 않는 원장이나 채널이 닿지 않는 지역을 위한 보조선이다.

Partner 경제학(가정). 관리 의원 30 곳인 사무소 기준 청구액은 월 30 만 + 30 곳×6 만 = 210 만, 의원당 7 만 꼴이다. 이는 기장료(의원당 20~50 만)의 15~25% 수준의 도구 원가이며, 담당 1 인당 관리 의원을 25 곳에서 40 곳으로 늘릴 수 있다면 사무소에도 남는 구조다.

9.1 초과 사용량 단가 (가정)

처리 유형	건당 단가
일반 결제 대사 건	30 ~ 80 원
이상탐지·판단 근거 생성 포함 건	80 ~ 200 원
마케팅 정산 라인 검증 건	100 ~ 300 원
홈택스 세무 리스크 점검 건	100 ~ 300 원

10. 성과 기반 과금 모델 상세 (단가·미터링 방식)

과제 핵심 요구는 어떤 지표를 어떻게 미터링할지다. 제품의 Audit & Metering Layer 가 생성하는 이벤트로 지표를 계산·과금한다.

10.1 미터링 이벤트

이벤트	정의	수집 방식	과금·지표 활용
reconciled_payment	대사 처리된 결제 건	대사 엔진 실행 로그	사용량 과금 기준
auto_matched_payment	검토 개입 없이 자동 대사 완료 건	신뢰도 임계값 자동 분기 로그	효율 성과(A)
recovered_amount	과소입금·수수료 오류 등 회수 금액	고객 확정 라벨	회수 성과(B)
marketing_saved_amount	마케팅 정산 과다청구·중복·미전환 절감 금액	고객 확정 라벨	절감 성과(B)
managed_clinic	Partner 사무소의 활성 관리 의원 수	테넌트 상태 월 스냅샷	Partner 채널 과금 기준

10.2 핵심 지표 산식

- **자동 대사율** = $\text{auto_matched_payment} \div \text{reconciled_payment}$. 데이터 미비·시스템 반려 건은 분모에서 제외한다.
- **회수·절감액(B)** = 담당자가 확정된 금액만 집계한다. 고객이 대시보드에서 확정해야 과금 대상이 된다.
- **절감 시간** = $\sum \text{time_saved_minutes}$. baseline 은 온보딩 시 고객과 합의한다.
- **미터링 신뢰성**: 모든 이벤트는 append-only 감사 로그로 기록하고 월 마감 시 건별 명세를 제공한다.

10.3 성과 과금 단가

버킷	지표	단가	상한/전제
A. 효율·자동 대사	auto_matched_payment	30 ~ 100 원/건	구독료의 30% 상한

버킷	지표	단가	상한/전제
A. 효율 · 시간 절감	time_saved_minutes	합의 시간당 인건비 × 절감시간 × 10~15%	baseline 합의
B. 회수 · 입금/수수료 오류	recovered_amount	회수액의 5~10%	고객 확정분만, 상한 없음
B. 절감 · 마케팅 정산	marketing_saved_amount	확정 절감액의 10~15%	고객 확정분만, 상한 없음

10.4 청구 구성 예시

중형 성형외과, Clinic 플랜 199 만 원, 월 회수·절감 1,000 만 원 가정 시 기본 구독료 199 만 + 효율 성과 19 만 + 회수 성과 28 만 + 절감 성과 72 만 = 월 약 318 만 원이다. 고객은 회수·절감 1,000 만 원 중 성과료 100 만 원만 부담하므로 순효익은 약 900 만 원이다.

11. 경쟁력 있는 가격 포인트 근거

11.1 ROI 근거

- **직접 인건비:** 원무·정산 담당 인건비 연 4,000 만 원 가정, 0.5~1.5 FTE 절감.
- **회수:** 카드-PG-현금영수증-EMR 4-way 대사로 과소입금·수수료 오차를 조기 발견한다.
- **마케팅 절감:** 매출의 20~40% 수준 마케팅비에서 과다청구·중복·미전환을 1~2%만 잡아도 연 수천만 원 절감 여지가 있다.
- **세무·컴플라이언스:** 비급여 매출 무결성 점검으로 세무조사 리스크를 방어하고 월 마감을 단축한다.

고객 정량 가치의 15~30%를 상한으로 보되, 이 버티컬 진입가는 10~20%로 더 공격적으로 잡는다. 낮은 가격에도 4 인·동질 버티컬 구조로 마진을 방어한다.

11.2 경쟁 벤치마크 포지셔닝

경쟁군	한계	우리 포지션
위탁 세무대리	사후·수동, 실시간 대사·회수 없음	경쟁이 아니라 채널. Partner 플랜으로 사무소 기장 원가를 낮춰 포섭
세무회계 SW	전 업종 범용 도구, 버티컬 데이터 미연동	EMR·PG·광고 플랫폼까지 내려가는 버티컬 깊이
병원 EMR/OMS	수납·차트 중심, 대사·마케팅·세무 판단 없음	그 위에 없는 정산·검증 지능

경쟁군	한계	우리 포지션
PG/VAN 정산 리포트	입금 명세 제공에 머무름	4-way 대사·이상탐지
경영 컨설팅·세무조사 대응	고가 단발, 상시성 없음	상시 리스크 모니터링

가격 사다리: 병원 SW·기장료 < 본 제품 < 경영 컨설팅. 개인 의원에게는 세무사 사무소의 신뢰 관계를 통해 이 메시지를 전달한다.

12. 명시적 가정

- 모든 금액·단가·자동 대사율·회수/절감 규모는 국내 의료·B2B SaaS 관행 기반 가정치이며 PoC 로 보정한다.
- **세무사 채널 가정이 이 전략의 최대 가설이다.** 기장료 밴드, 사무소당 병의원 거래처 수, 기장 담당 1 인당 관리 의원 수는 병의원 특화 사무소 2~3 곳 인터뷰·파일럿에서 최우선 검증한다.
- 개인 의원 모수와 피부·미용 의원 수는 공개 통계 기반 추정이며 세부 검증이 필요하다.
- 회수·절감 성과(B)는 고객이 확정된 금액에만 과금하며, baseline·확정 기준을 도입 전 합의한다고 가정한다.
- EMR·병원경영시스템·PG/VAN·카드사·홈택스·광고 플랫폼 데이터 접근이 온보딩 시점에 가능하다고 가정한다.
- 로드맵 리소스는 개발 2 + 기획 2 = 4 인 스쿼드이며, 이 버티컬에서 워크플로우는 결제 대사·마케팅 정산·세무 점검으로 매핑된다.
- 가격 티어는 리스트 가격이며, 실제 계약은 결제량·마케팅비·지점/관리 의원 수 기반 협상·볼륨 할인으로 조정된다.